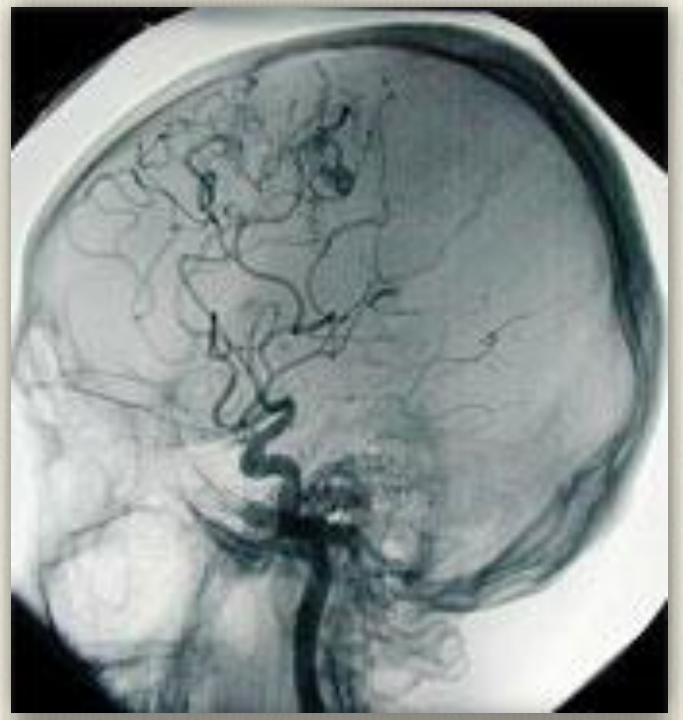




Vascularisation du Système Nerveux Central

Dr. A. ABDALLAH

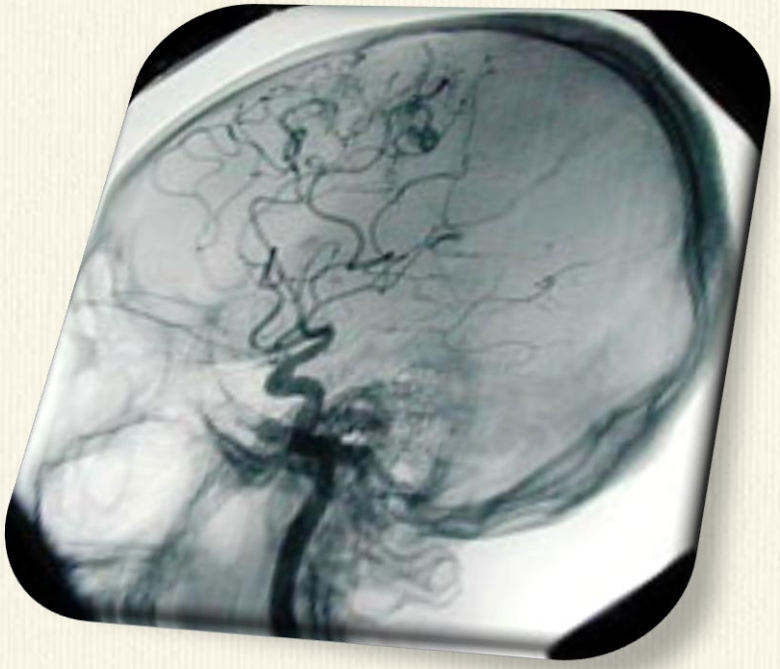
Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale

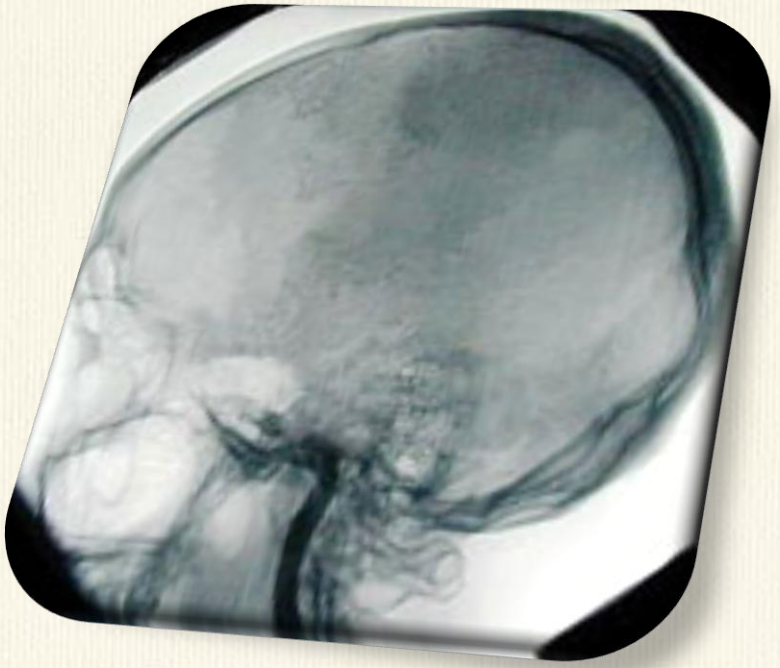
Faculté de Médecine – Annaba

Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

La mort cérébrale...

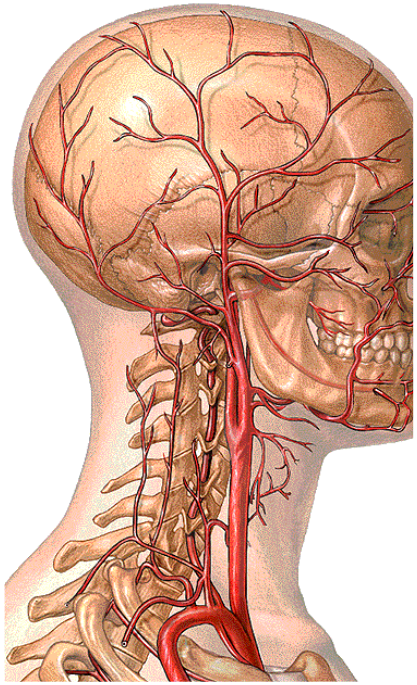
. . . un **état** où **le sang**
ne circule plus dans
les vaisseaux cérébraux



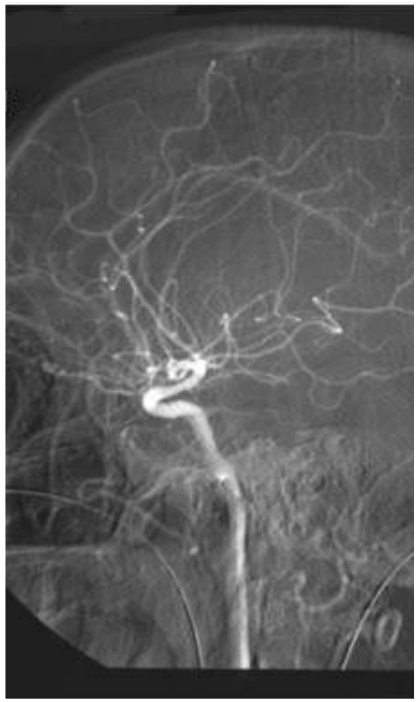


Plan du cours

- **Introduction**
  « Schémas vasculaires du SNC »
- **Vascularisation de la moelle épinière**
- **Vascularisation du cervelet**
- **Vascularisation du tronc cérébral**
- **Vascularisation du cerveau**







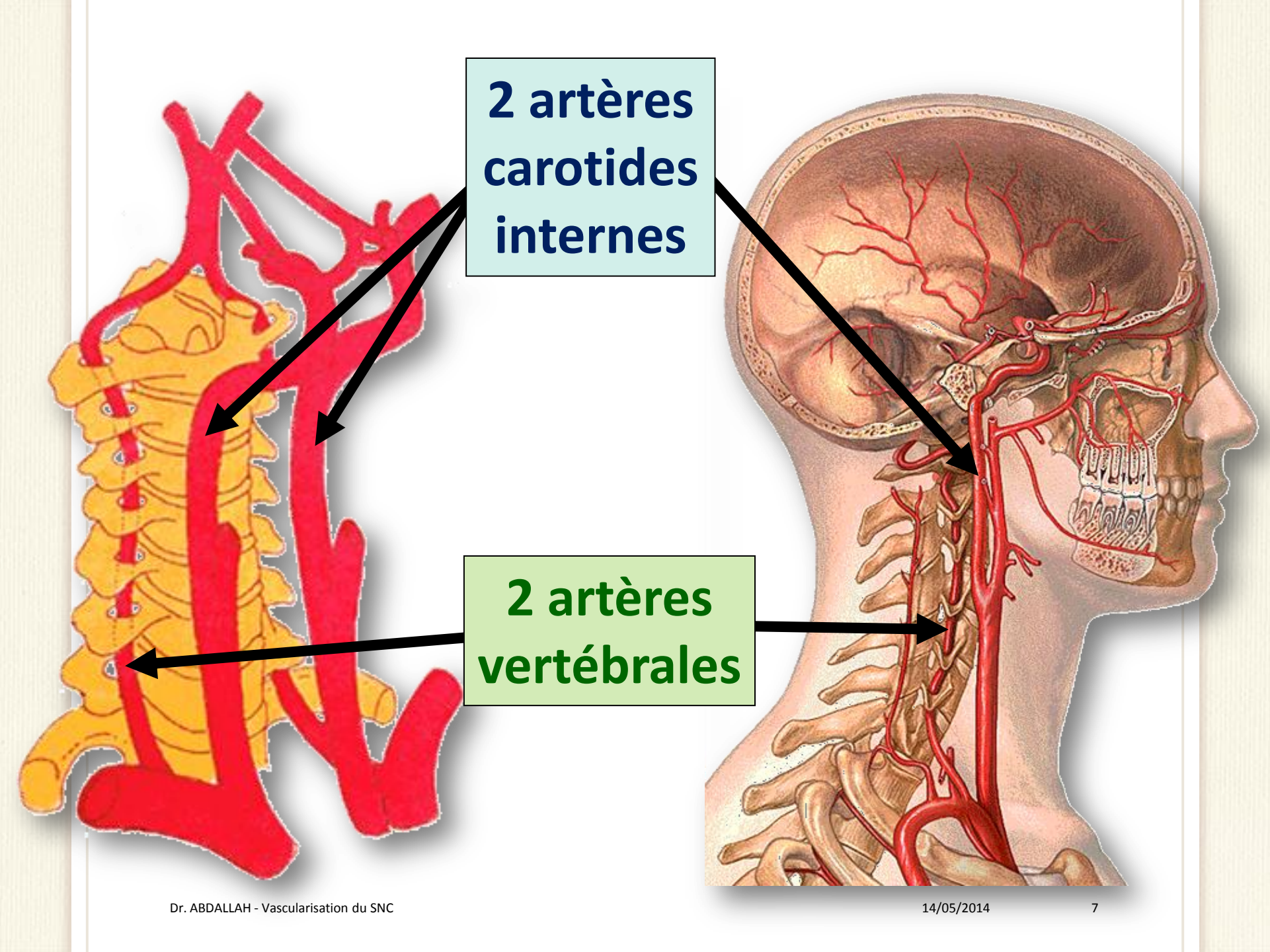
Introduction

«Schémas vasculaires du SNC»

« Schéma »
de la vascularisation artérielle

Le névraxe est irrigué par:

4 troncs artériels


2 artères carotides internes
2 artères vertébrales

Artères vertébrales

Tronc basilaire se bifurque en:

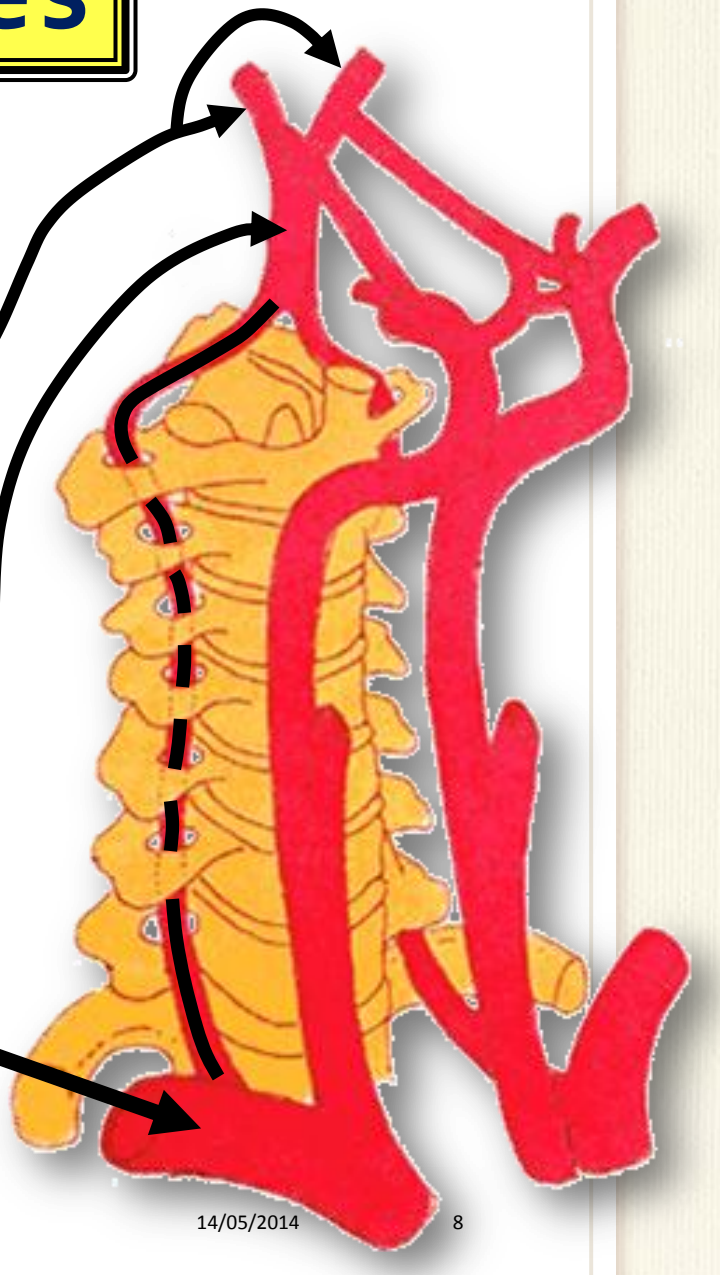
2 artères cérébrales postérieures

Se réunissent formant:

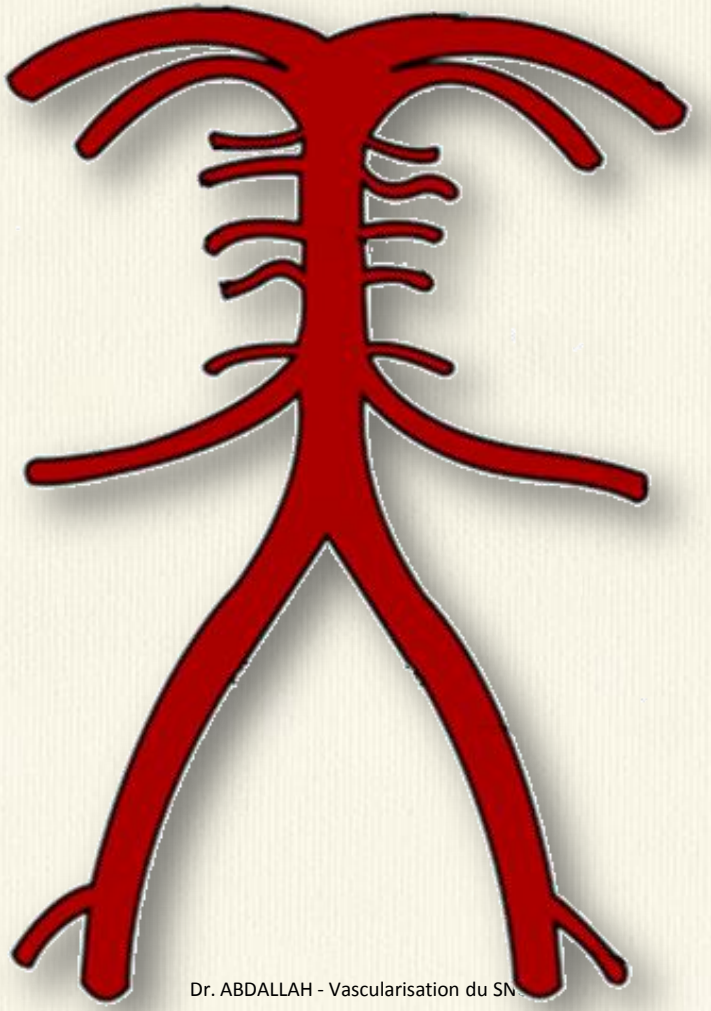
tronc basilaire

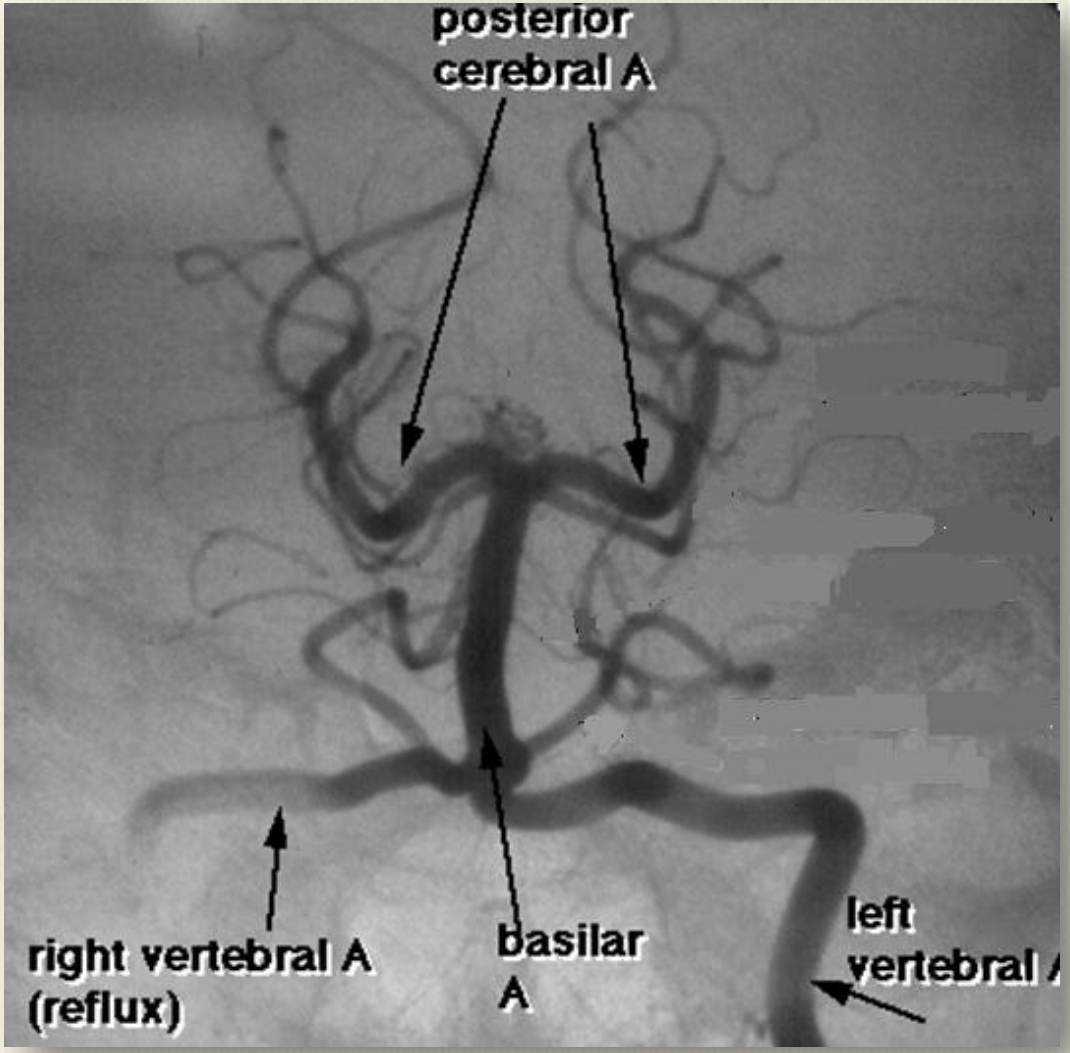
Naissent des:

artères subclavières

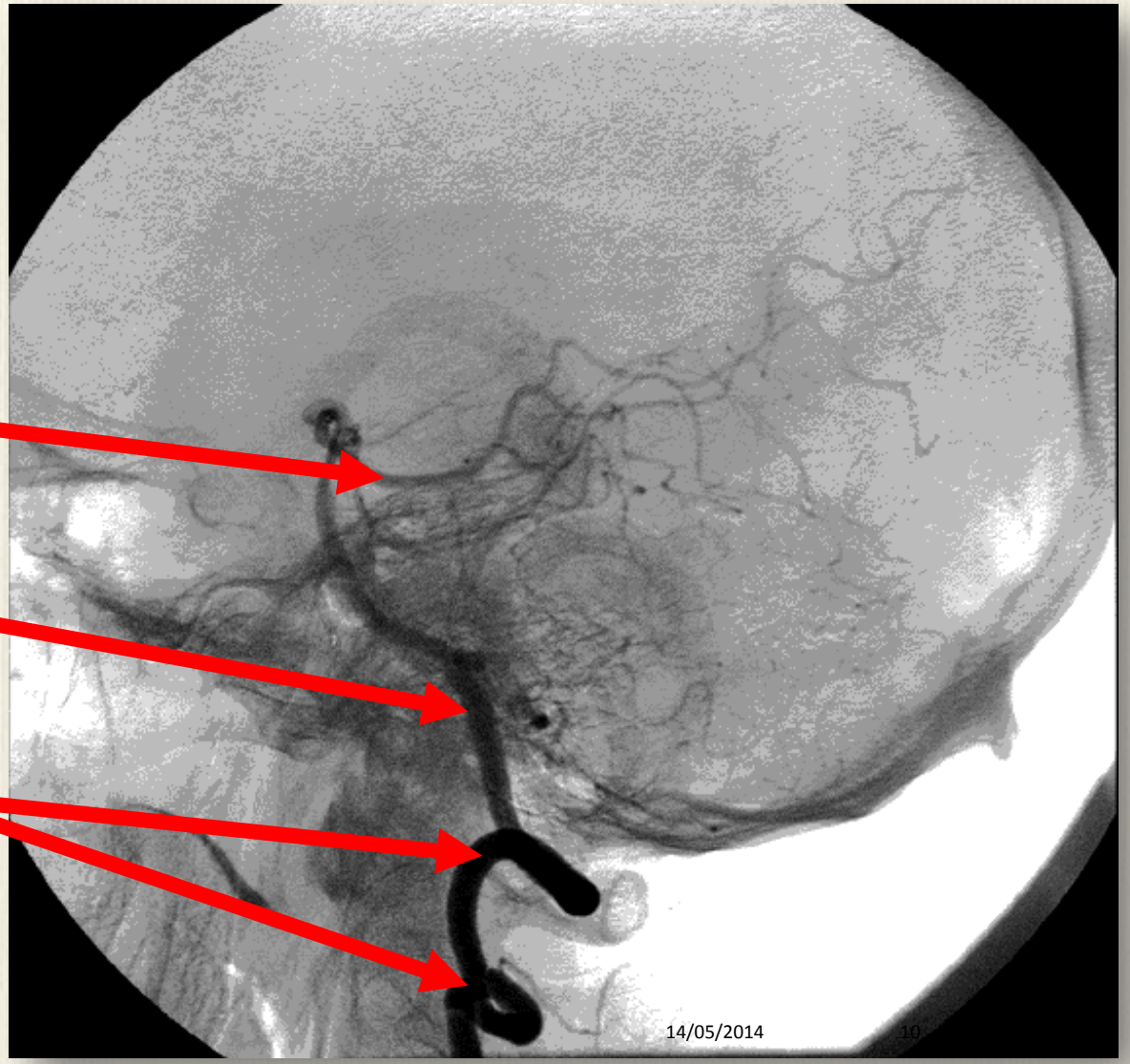


Angiographie des artères: vertébrale, basilaire et cérébrale postérieure



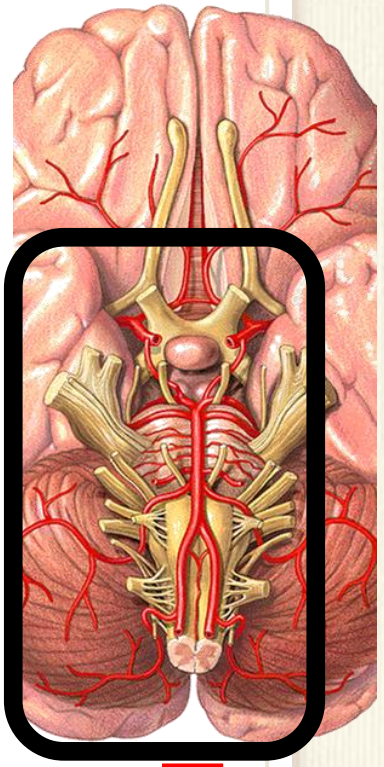


Angiographie de l'artère vertébrale (profil)

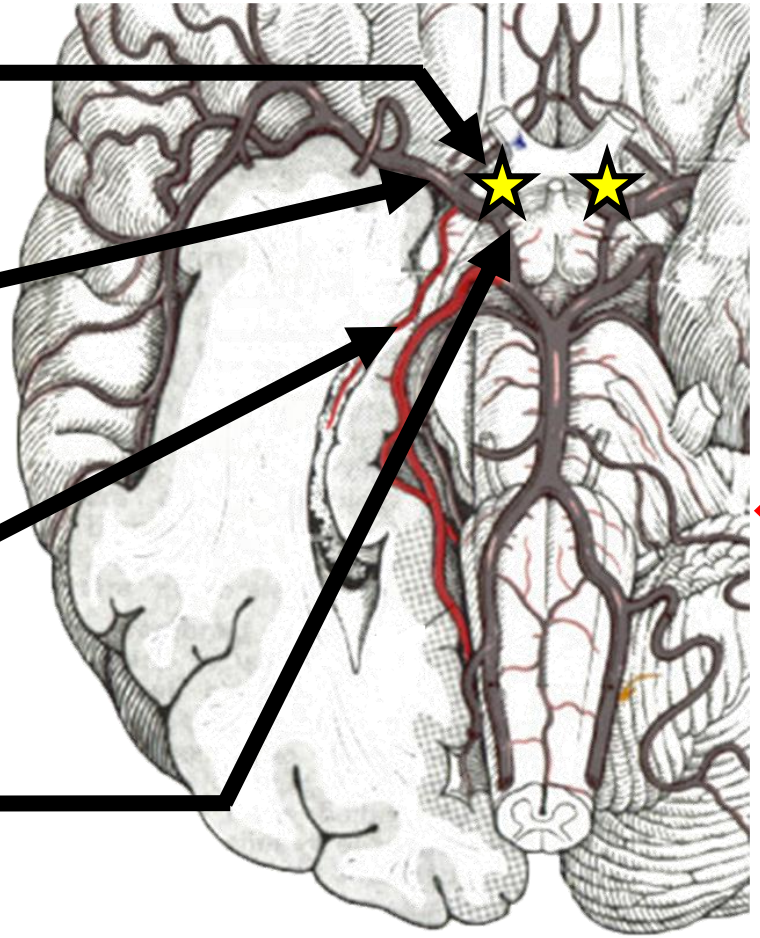


Artère carotide interne

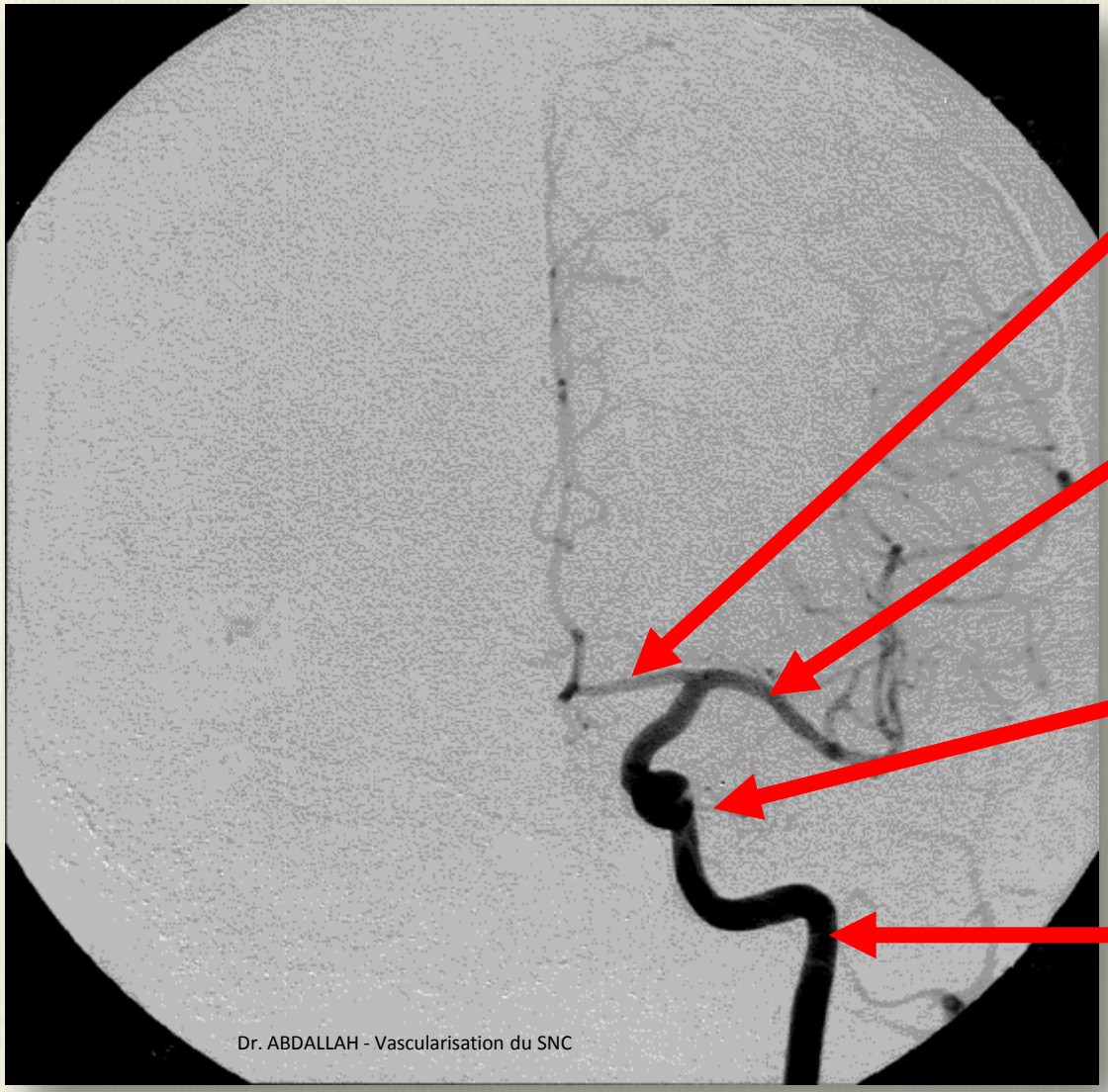
Donne **4 branches terminales:**



- **Cérébrale antérieure**
- **Cérébrale moyenne (sylvienne)**
- **Choroïdienne antérieure**
- **Communicante postérieure**



Angiographie de la carotide interne (face)



Artère cérébrale antérieure

Artère cérébrale moyenne

Artère ophtalmique

Artère carotide interne

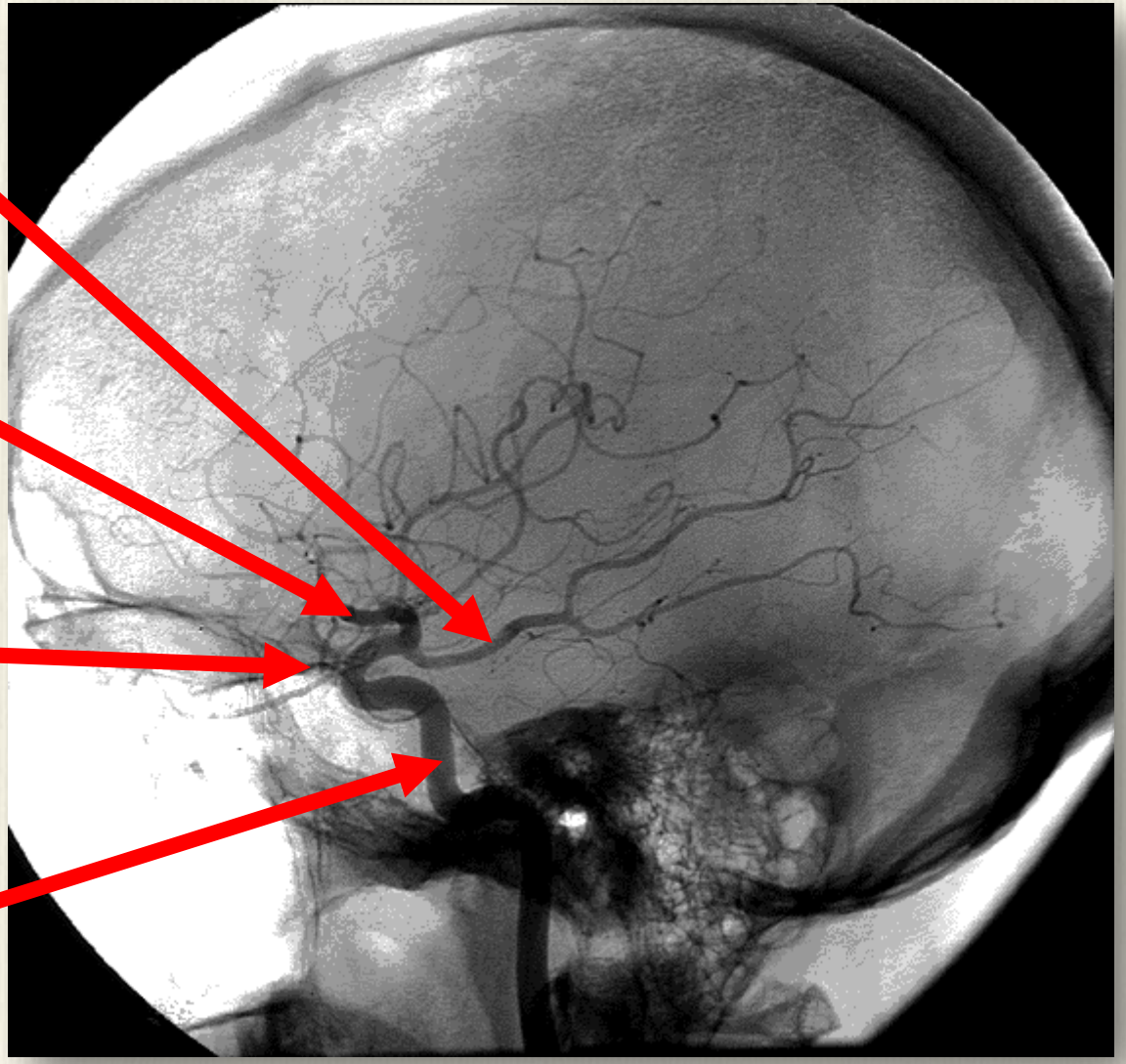
Angiographie de la carotide interne (profil)

Artère cérébrale moyenne

Artère cérébrale antérieure

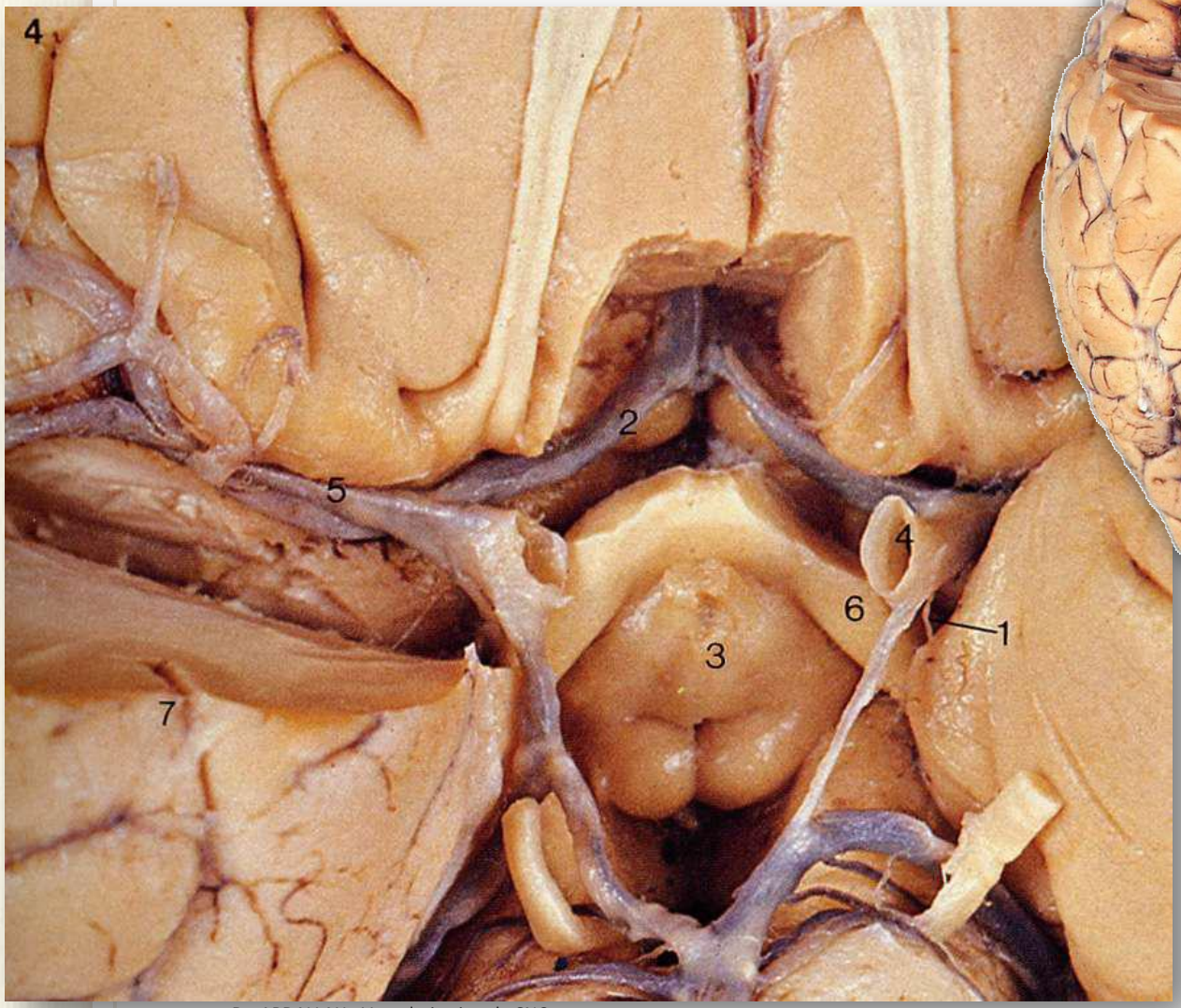
Artère ophtalmique

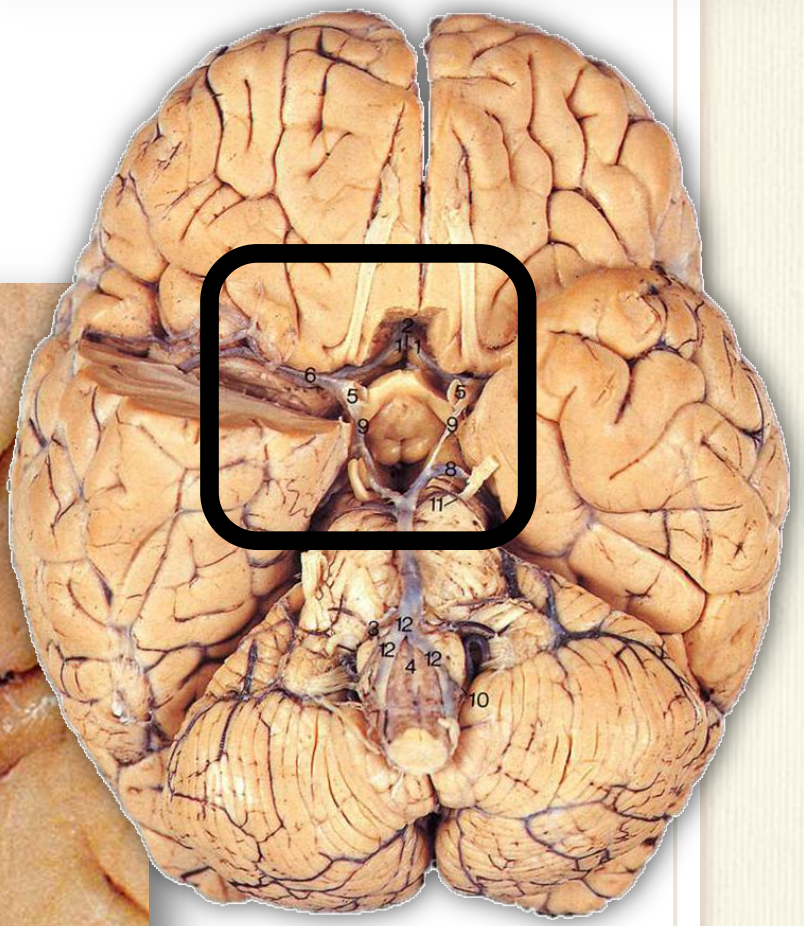
Artère carotide interne



Les 4 troncs artériels s'anastomosent sous la base du cerveau formant:

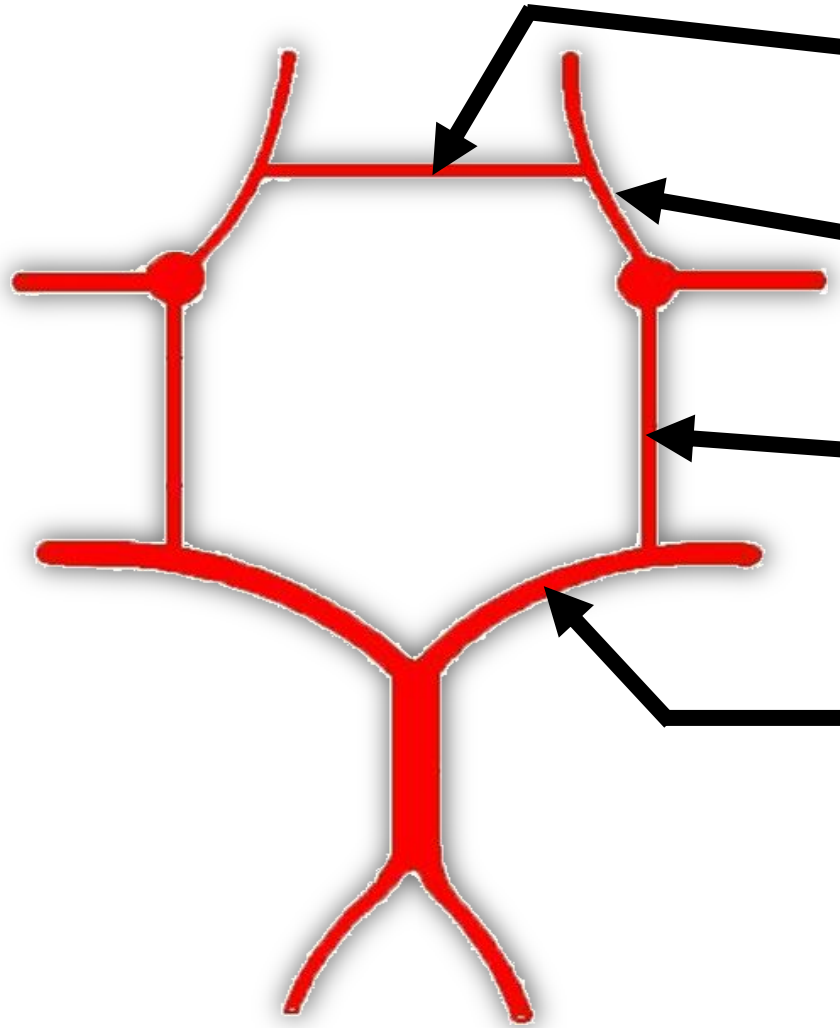
polygone de Willis


4
2
5
4
6
1
3
7


2
1
1
6
5
5
9
9
8
11
3
12
12
12
4
10

Polygone de Willis

Constitué par **les artères**:



- Communicante antérieure
- Cérébrale antérieure
- Communicante postérieure
- Cérébrale postérieure

Polygone de Willis: quel rôle???

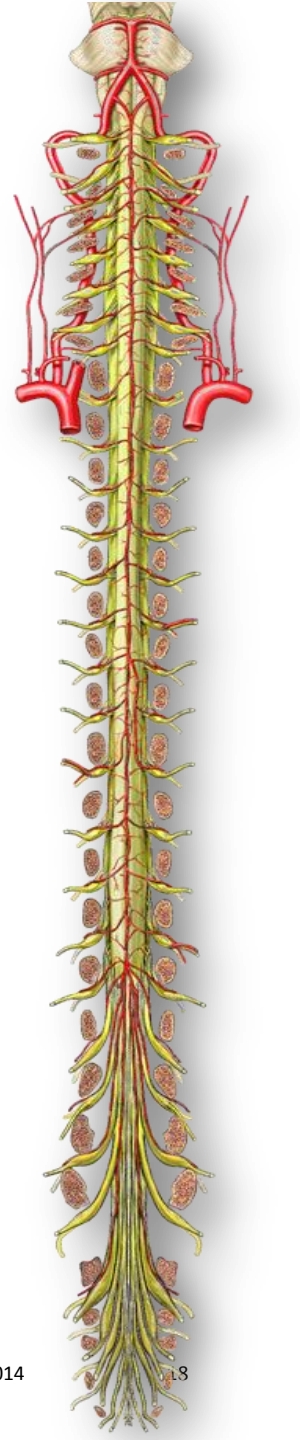
suppléance vasculaire+++ en cas d'**oblitération** de l'un des **troncs carotidiens** ou **vertébraux**



Particularité de la Moelle épinière:

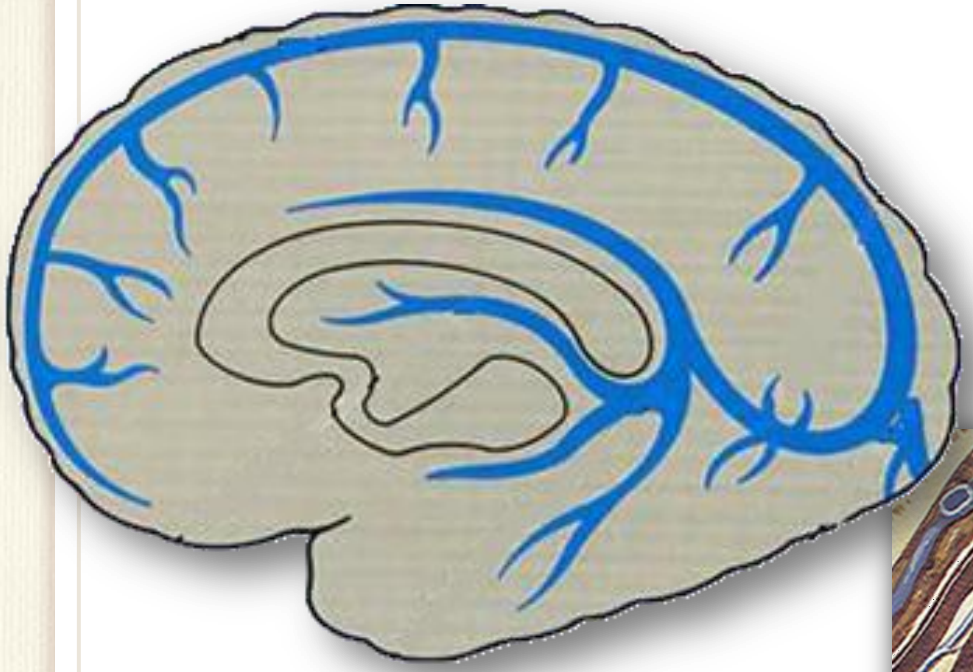
Présente une « **vascularisation étagée** », assurée par **les artères**:

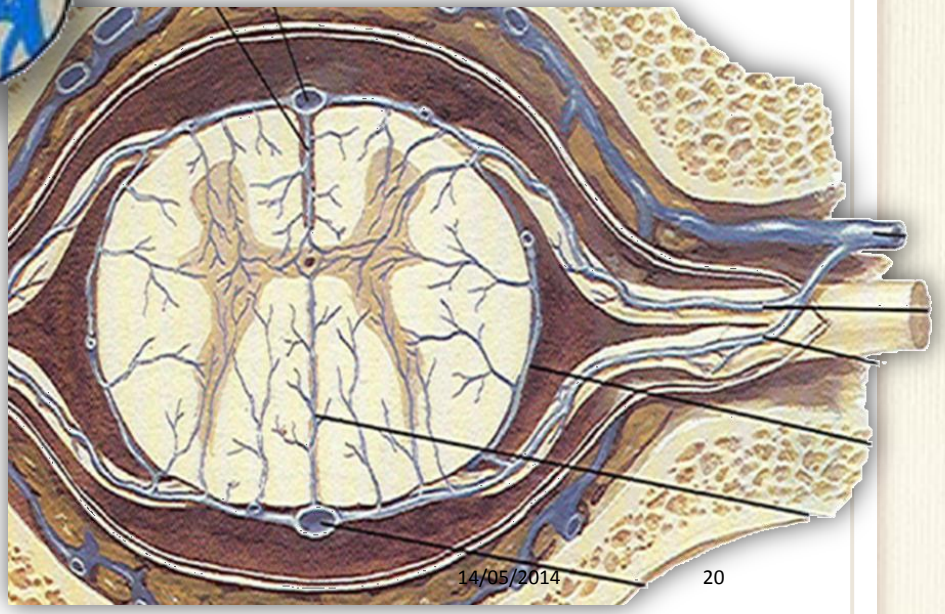
vertébrales, intercostales, lombaires et sacrées



« Schéma »
de la vascularisation veineuse

Les veines du névraxe se répartissent en **2 systèmes : central** et **périphérique**



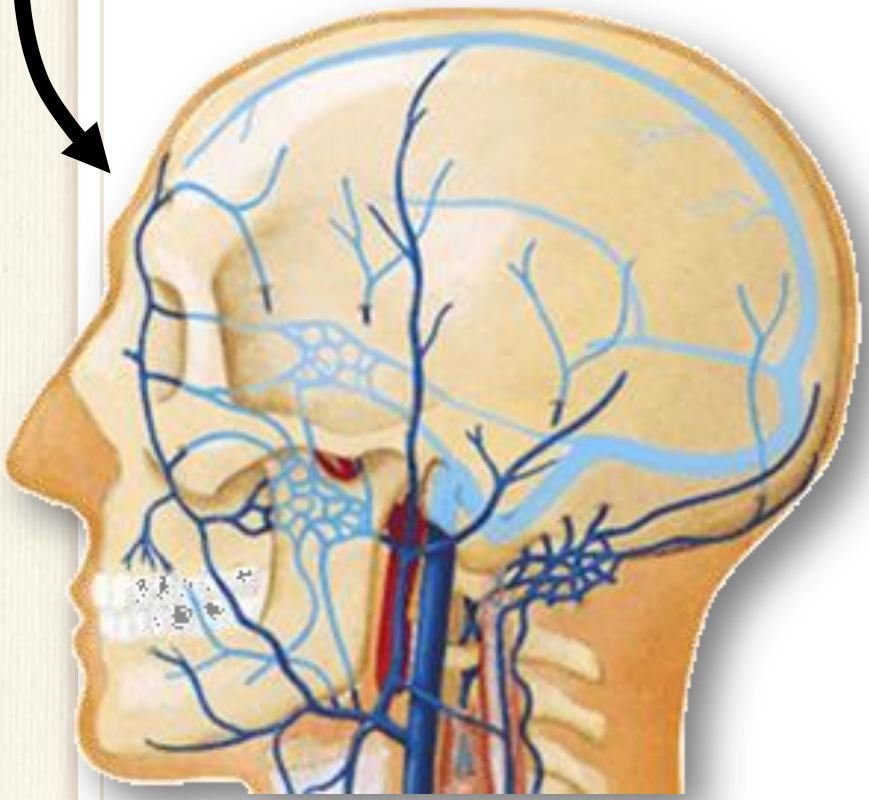


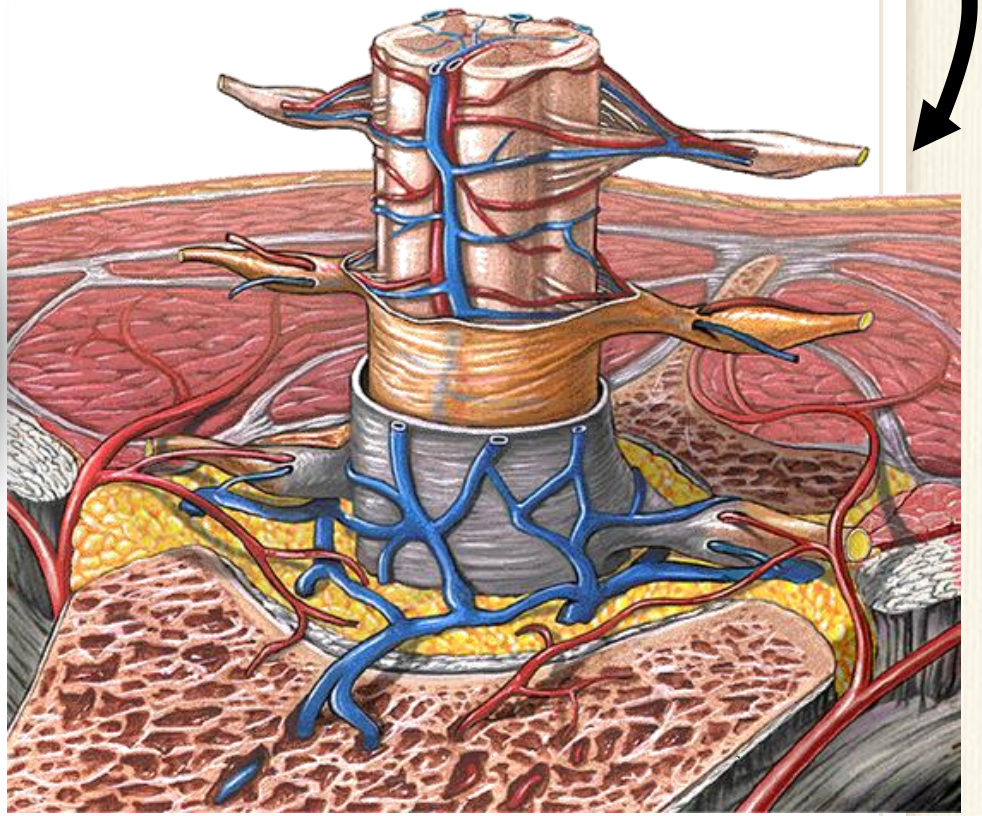
Ces **2 systèmes** se jettent dans:

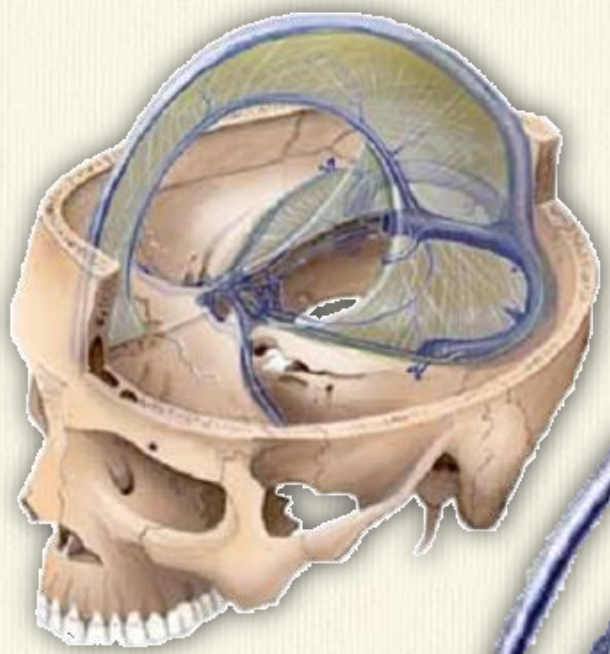
Sinus veineux dure-mériens (encéphale)

&

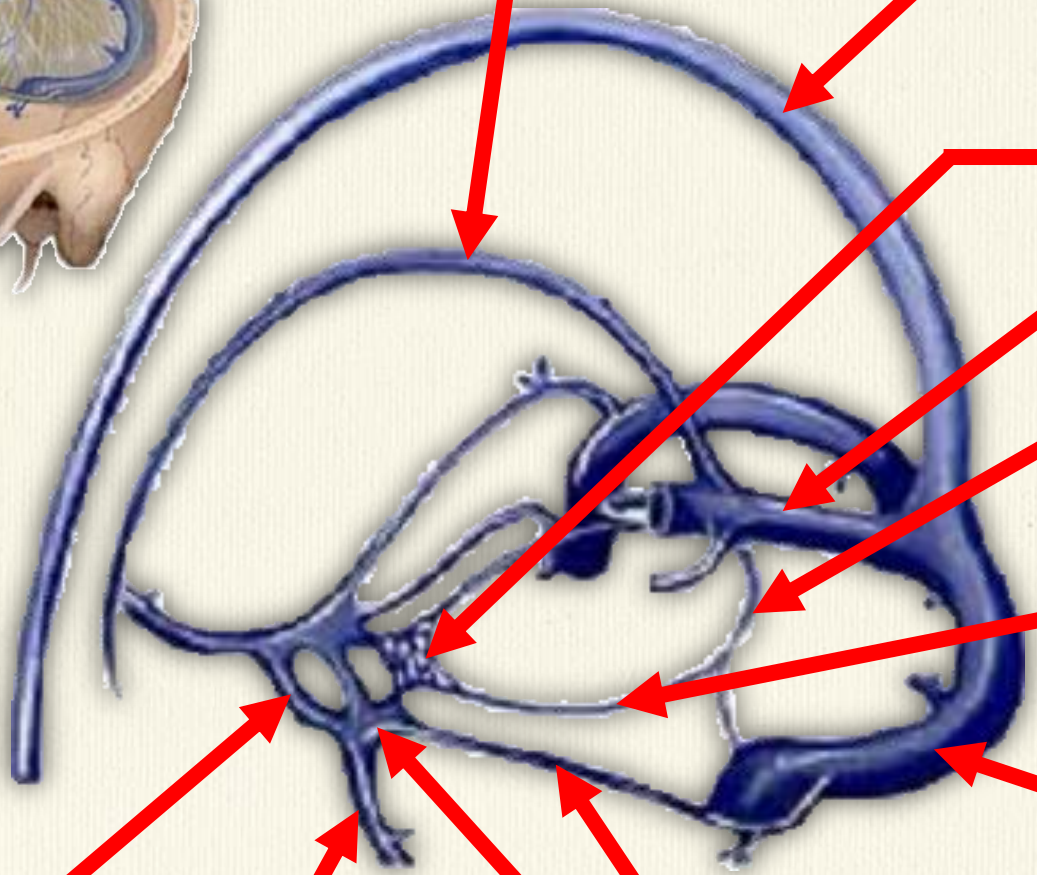
Plexus veineux vertébraux internes (M. E.)







Sinus veineux



S. longitudinal inférieur

S. longitudinal supérieur

Plexus basilaire

S. droit

S. occipitaux

S. pétreux inférieurs

S. latéraux

S. pétreux supérieurs

S. coronaire

S. sphéno-pariétaux

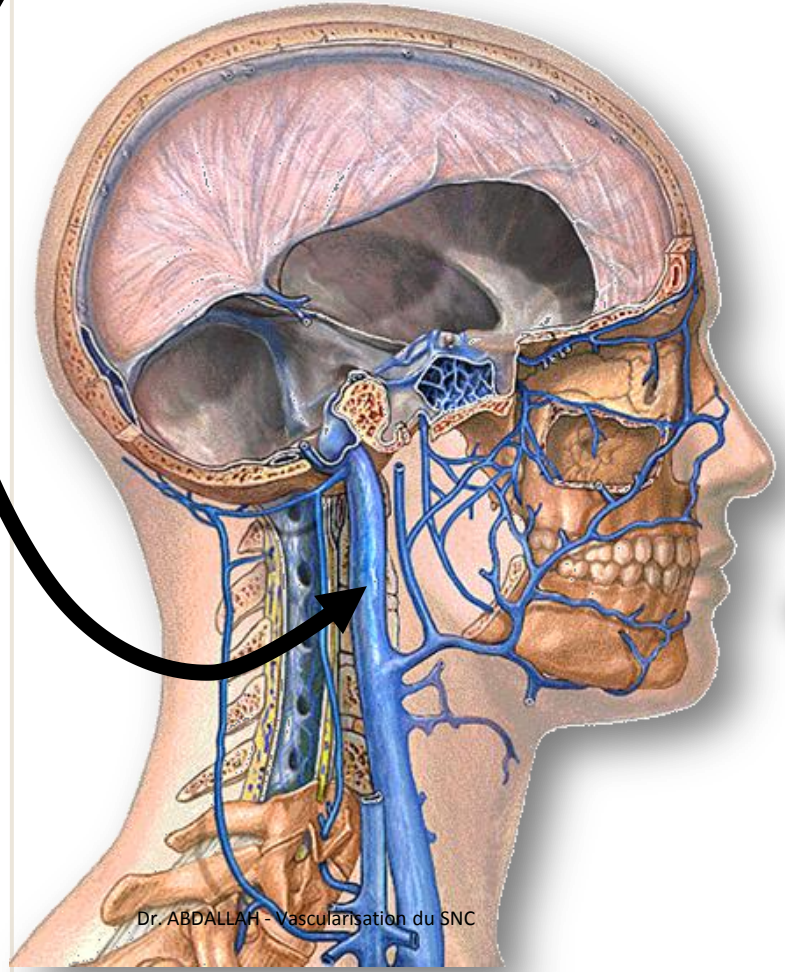
S. caverneux

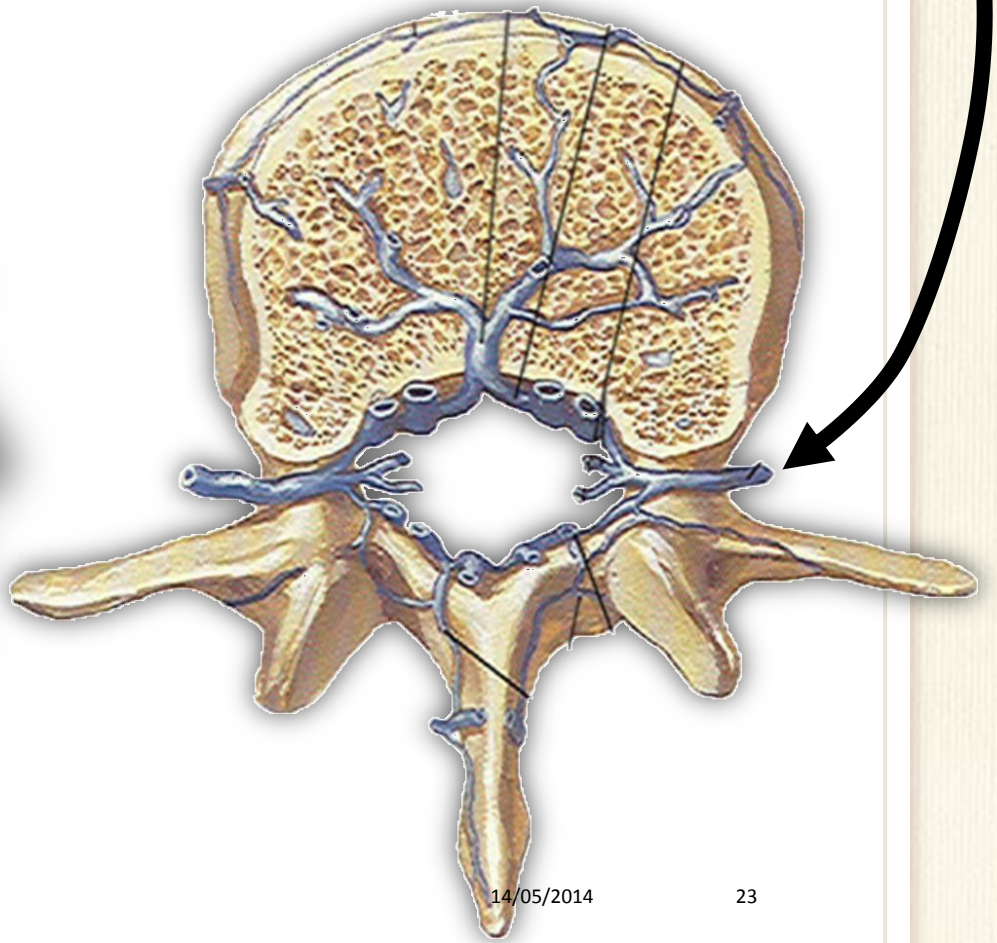
Le sang sort du **crane** par:

veine jugulaire interne

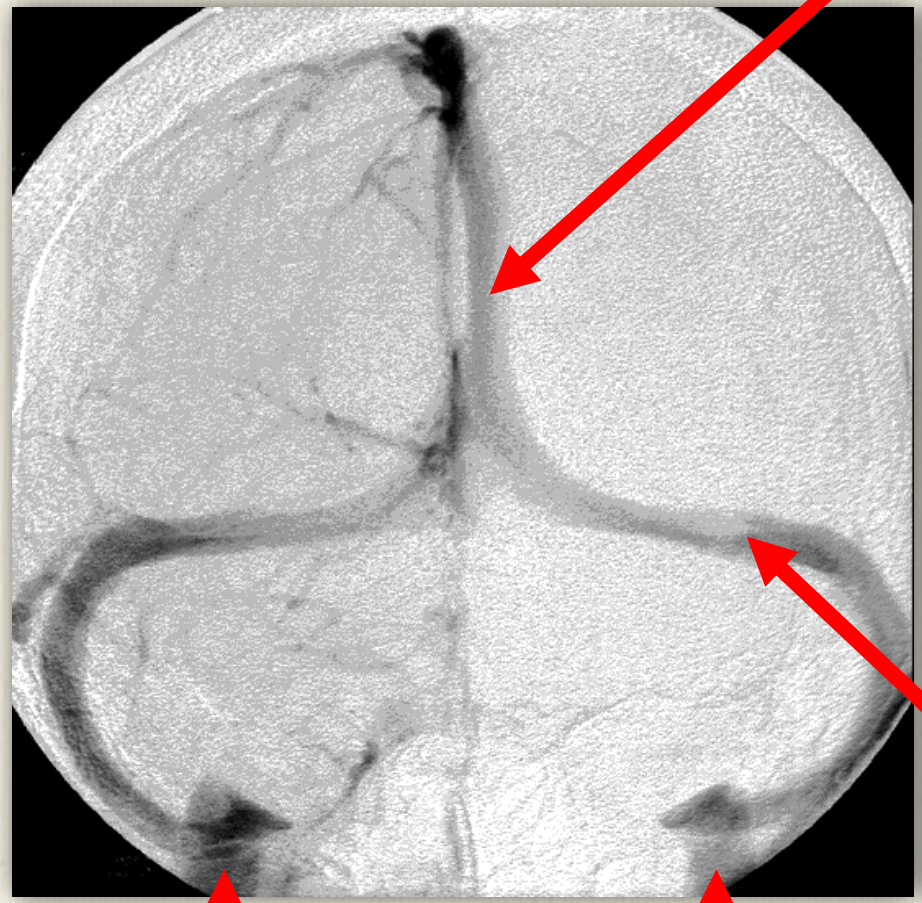
Le sang sort du **canal rachidien** par:

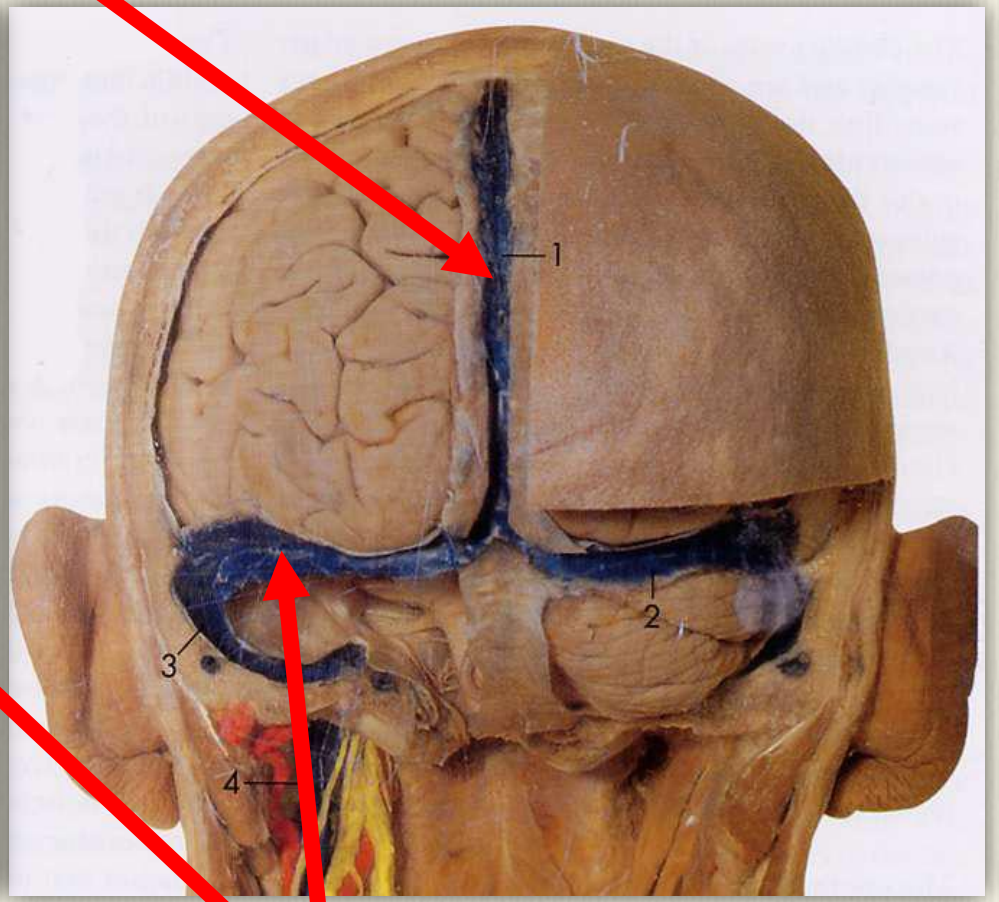
veines intervertébrales





Sinus longitudinal supérieur



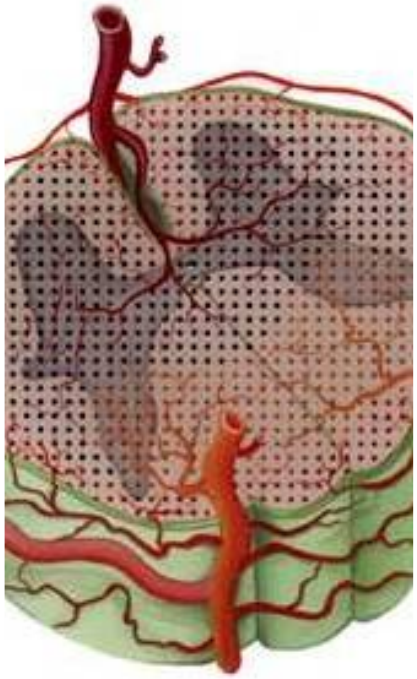


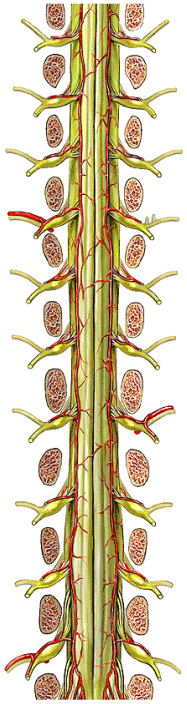
Veine jugulaire interne

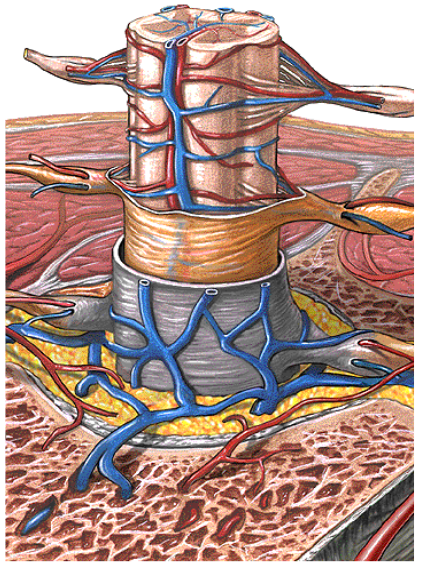
Sinus latéral

« Vascularisation lymphatique » du SNC

- **Pas de vaisseaux lymphatiques** dans le SNC
- Le névraxe **produit très peu de lymphe** à cause de la barrière hémo-méningée
- Un **courant lymphatique** existerait dans **l'espace sub-dural**







Vascularisation de la moelle épinière

Vascularisation artérielle

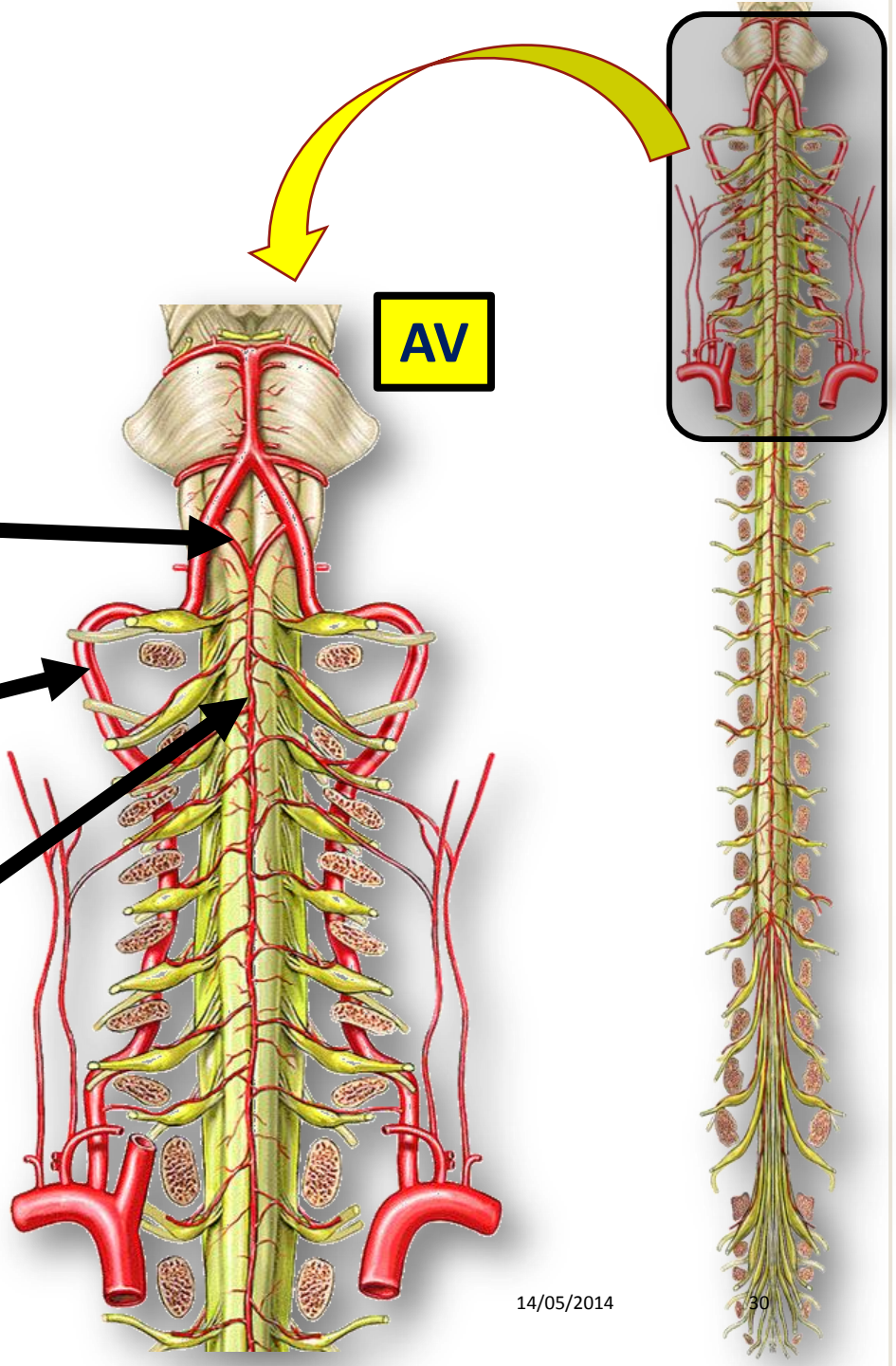
Assurée par **3** **types d'artères:**

- 1 -

Artères spinales antérieures

Naissent des **vertébrales**

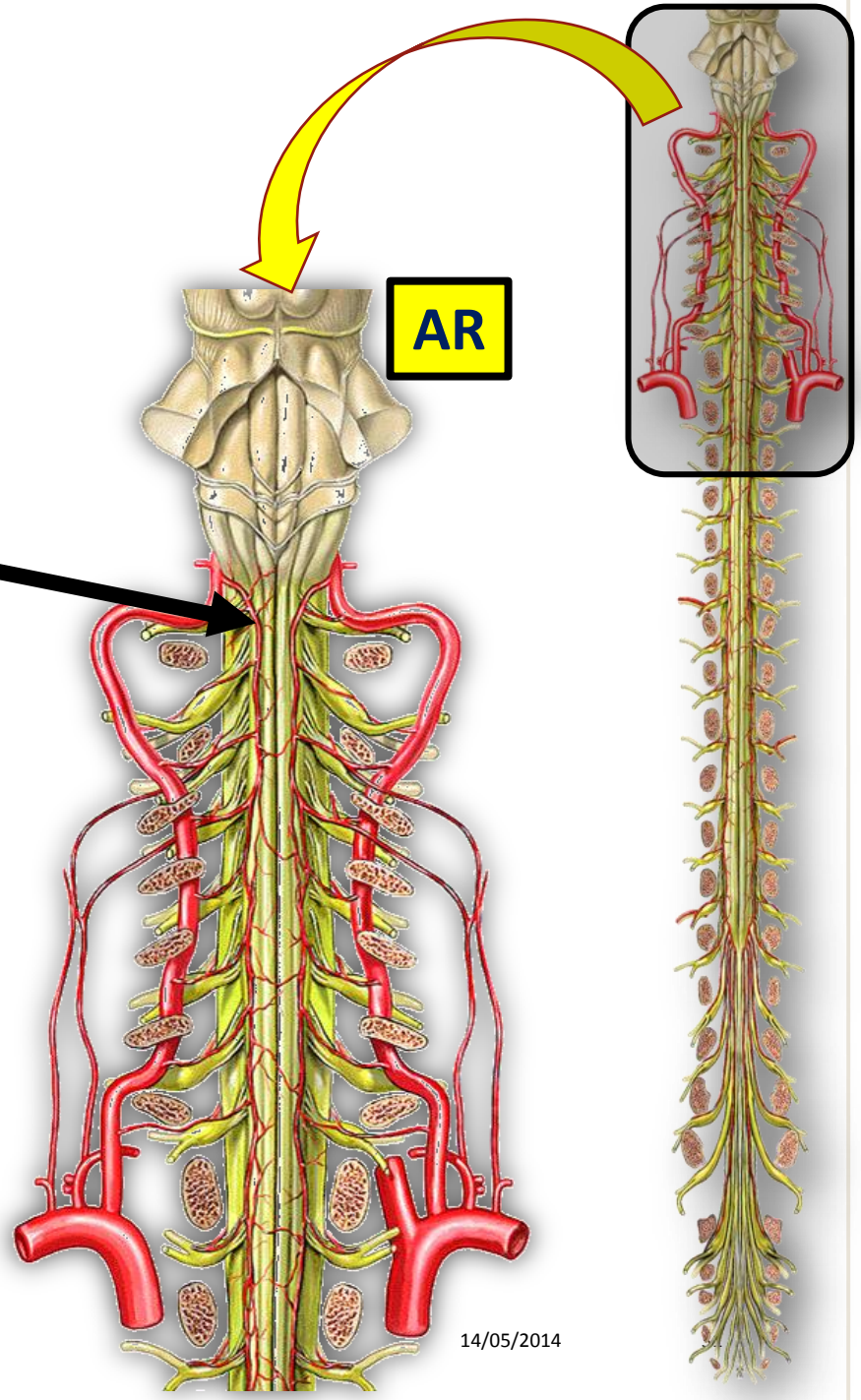
Se réunissent, formant: **tronc spinal médian antérieur**



- 2 -

Artères spinales postérieures

Branches des:
vertébrales
ou:
cérébelleuses inférieures



- 3 -

Rameaux spinaux latéraux

Naissent des **artères**:

vertébrales

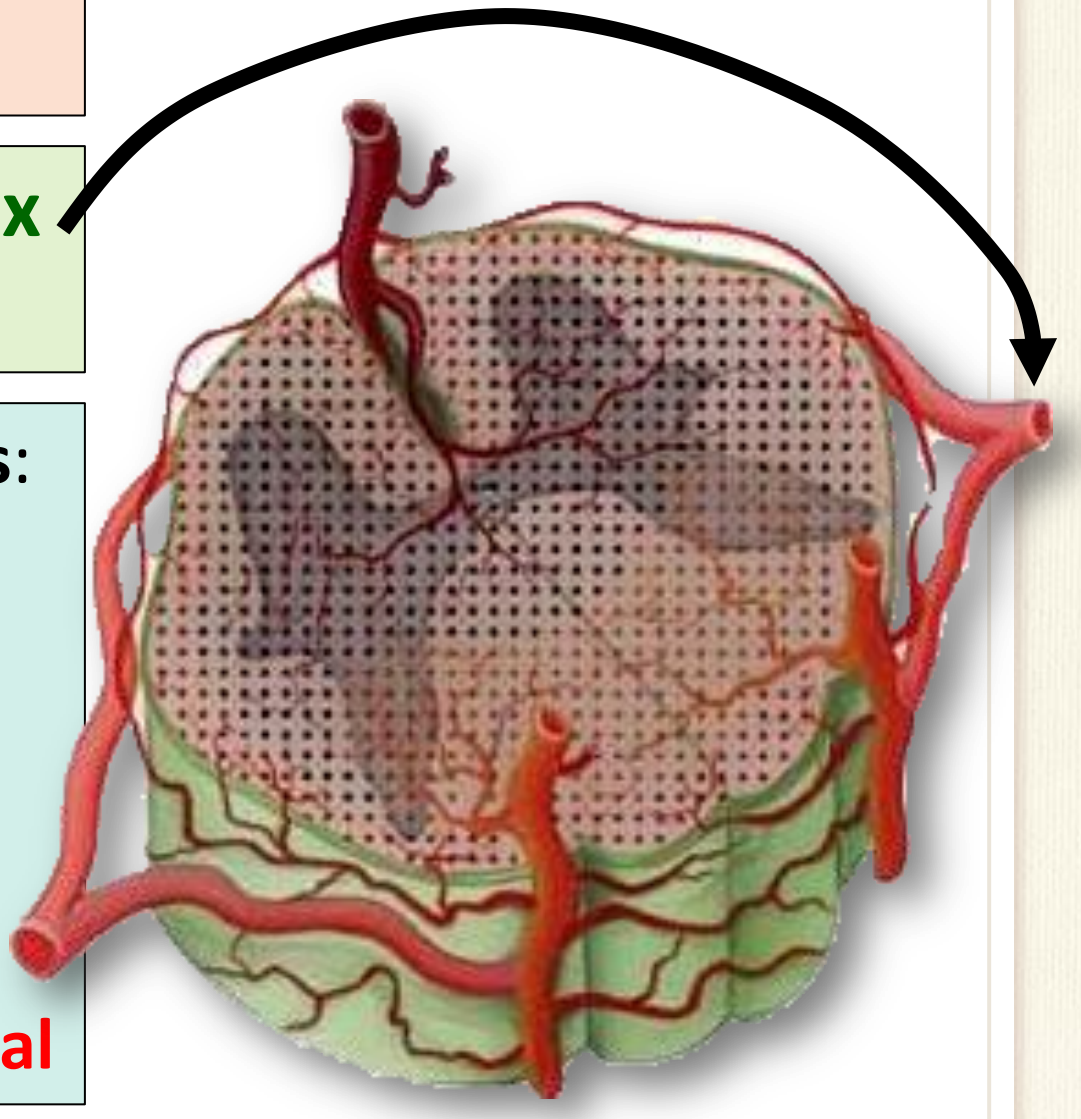
intercostales

lombaires

sacrées

Accompagnent:

racines du nerf spinal



Vascularisation veineuse

- **Veines de la moelle** forment:

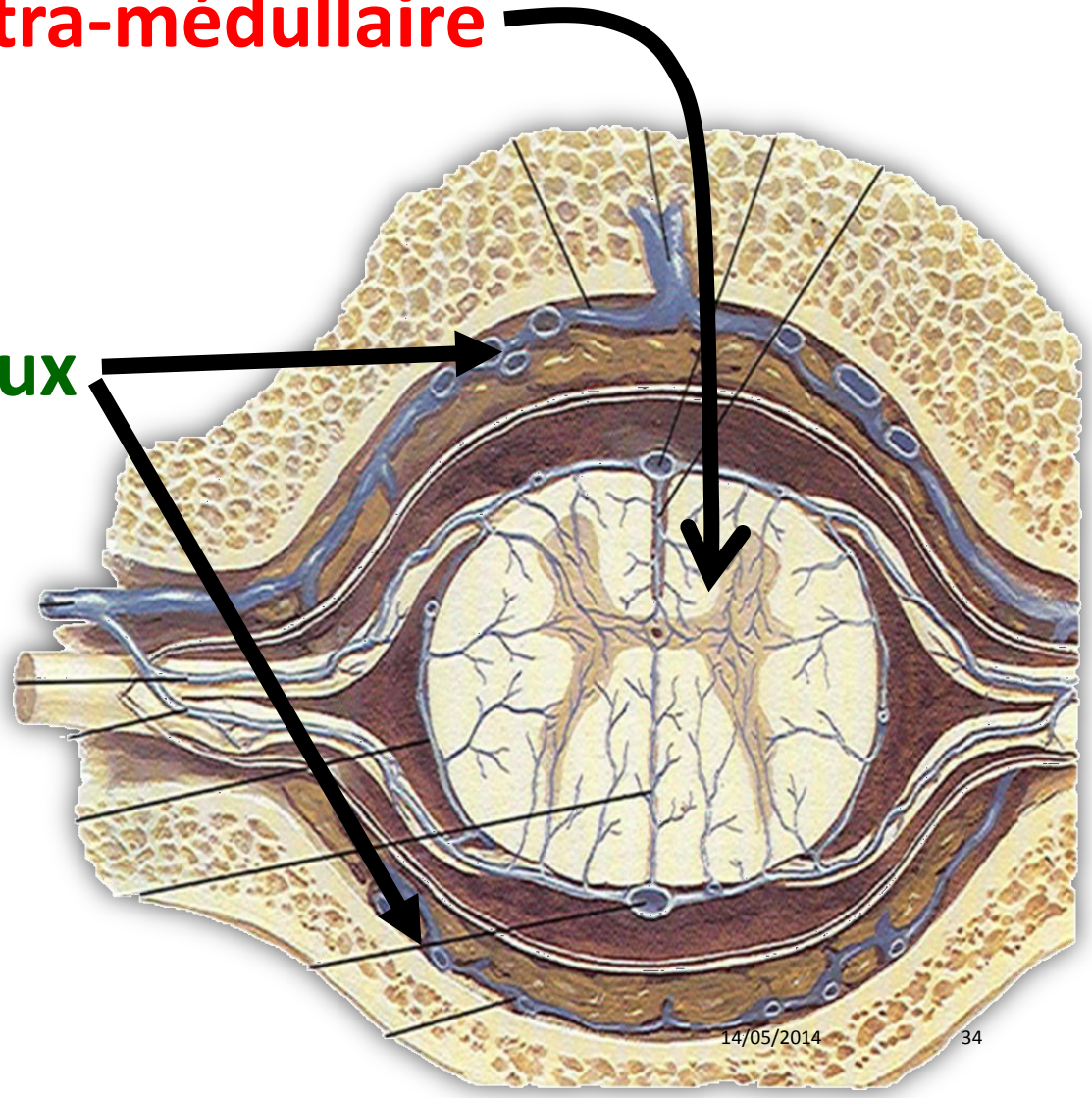
un **réseau intra-médullaire**

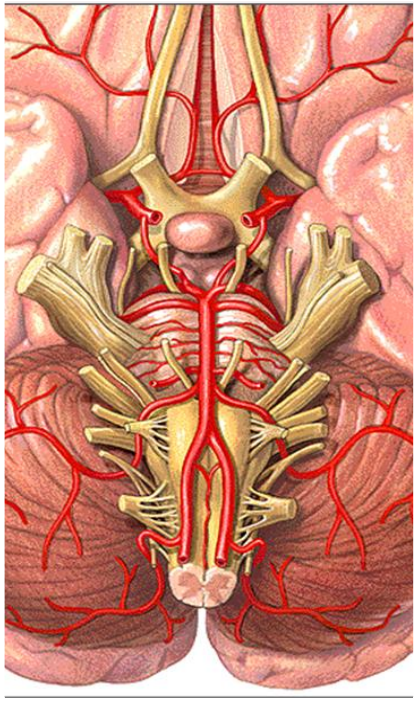
qui gagne:

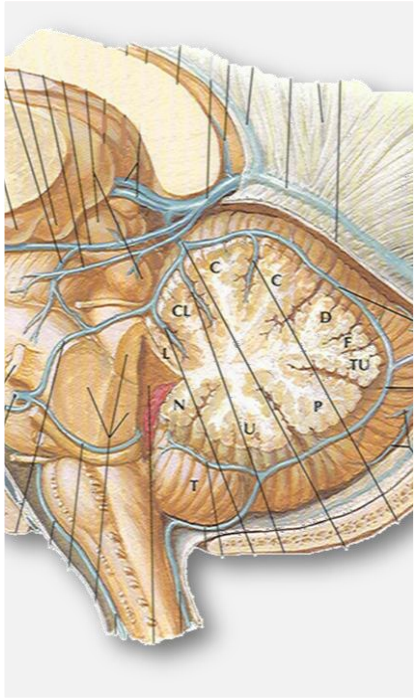
plexus veineux

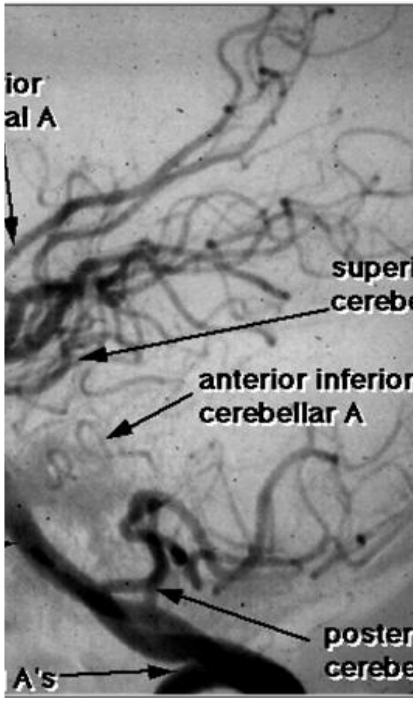
vertébraux

internes





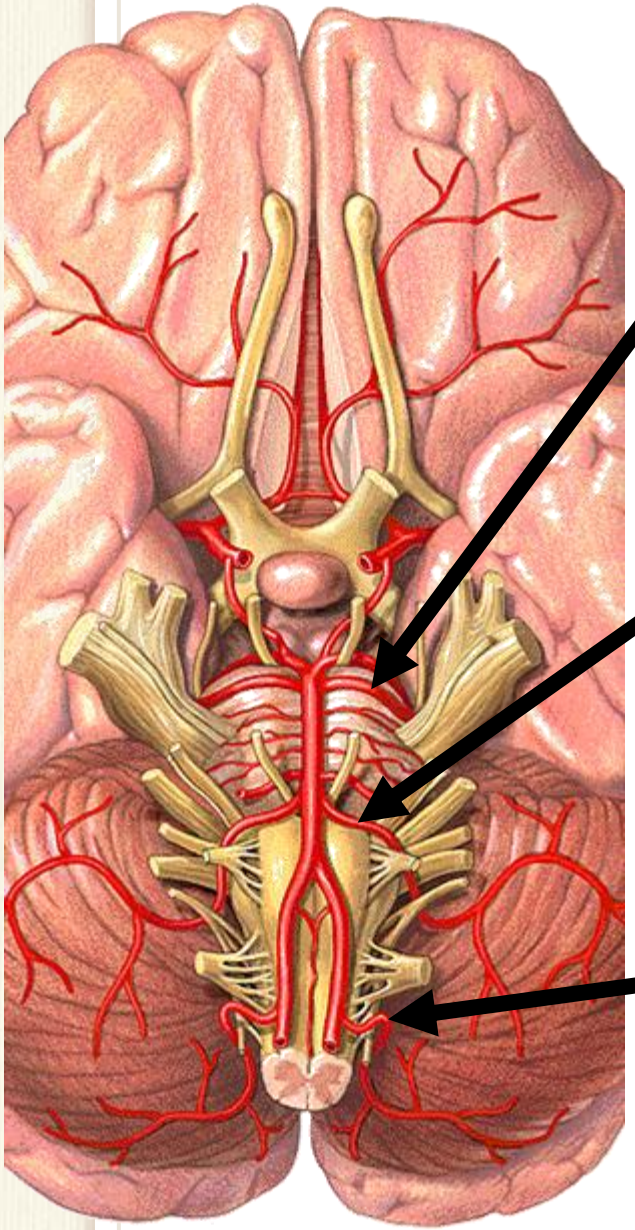




Vascularisation du cervelet

Vascularisation artérielle

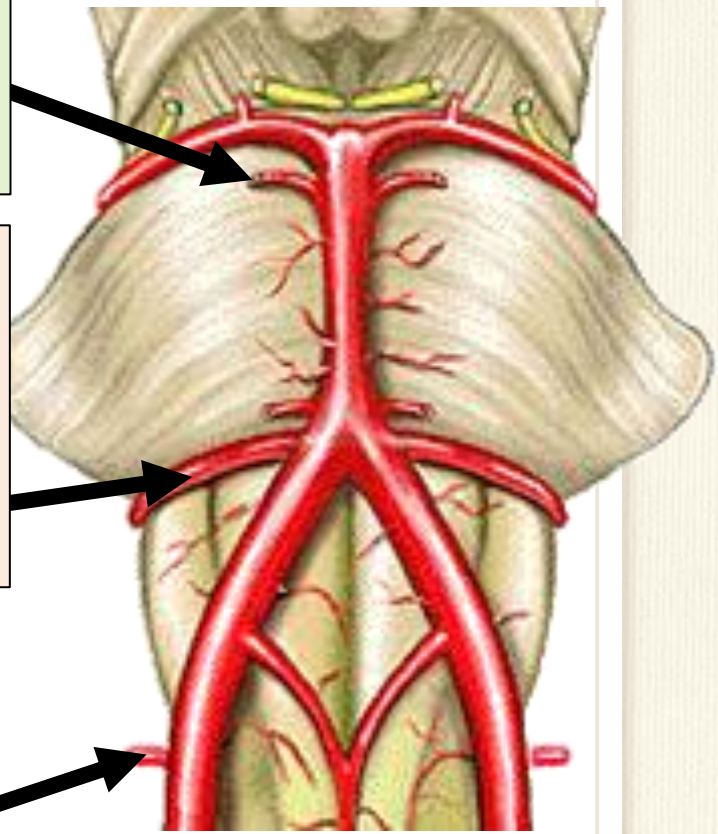
Assurée par **3** **artères :**



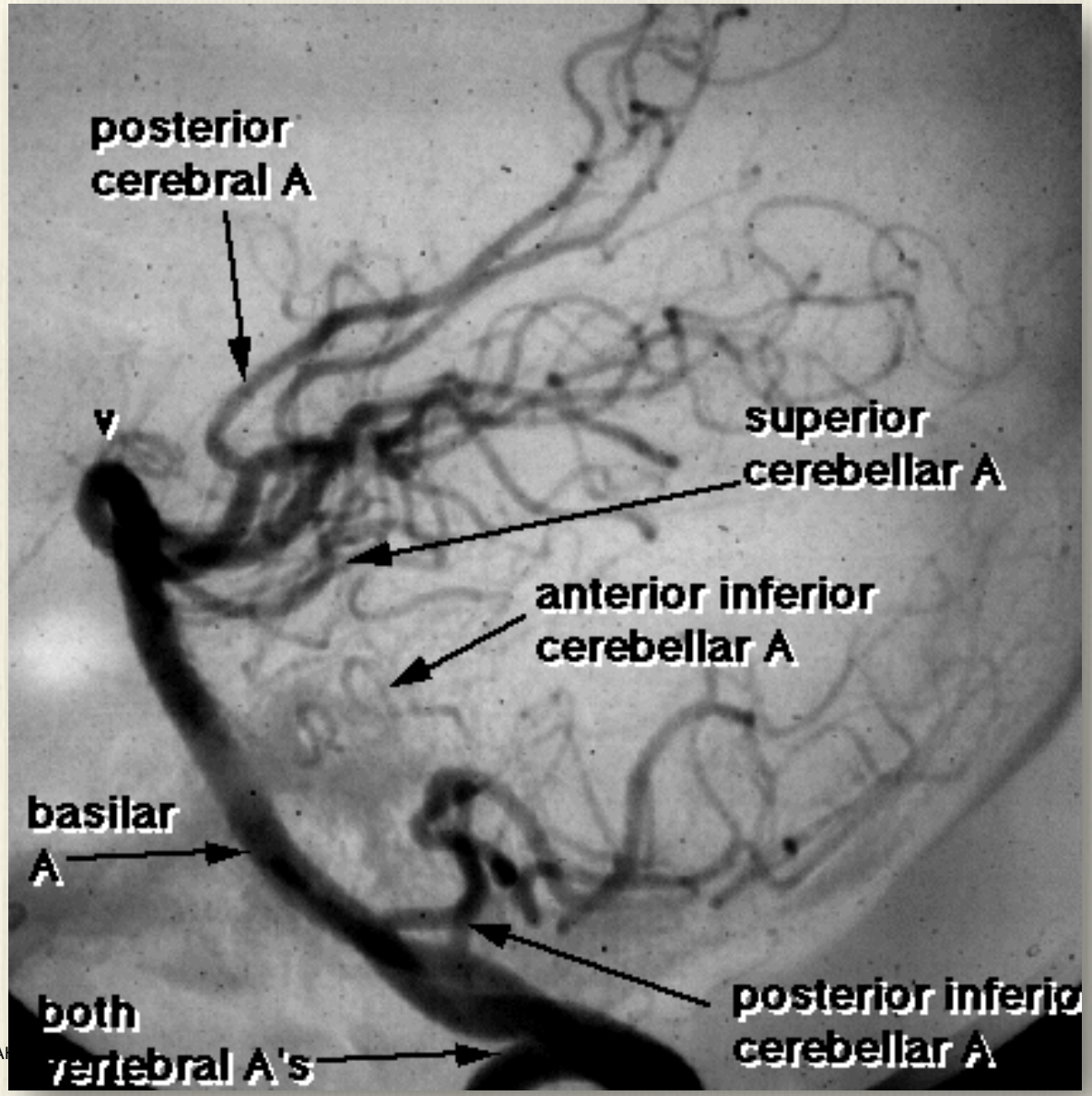
Cérébelleuse supérieure
(br: **tronc basilaire**)

Cérébelleuse inférieure et antérieure
(br: **tronc basilaire**)

Cérébelleuse inférieure et postérieure
(br: **vertébrale**)



Angiographie des artère cérébelleuses (profil)

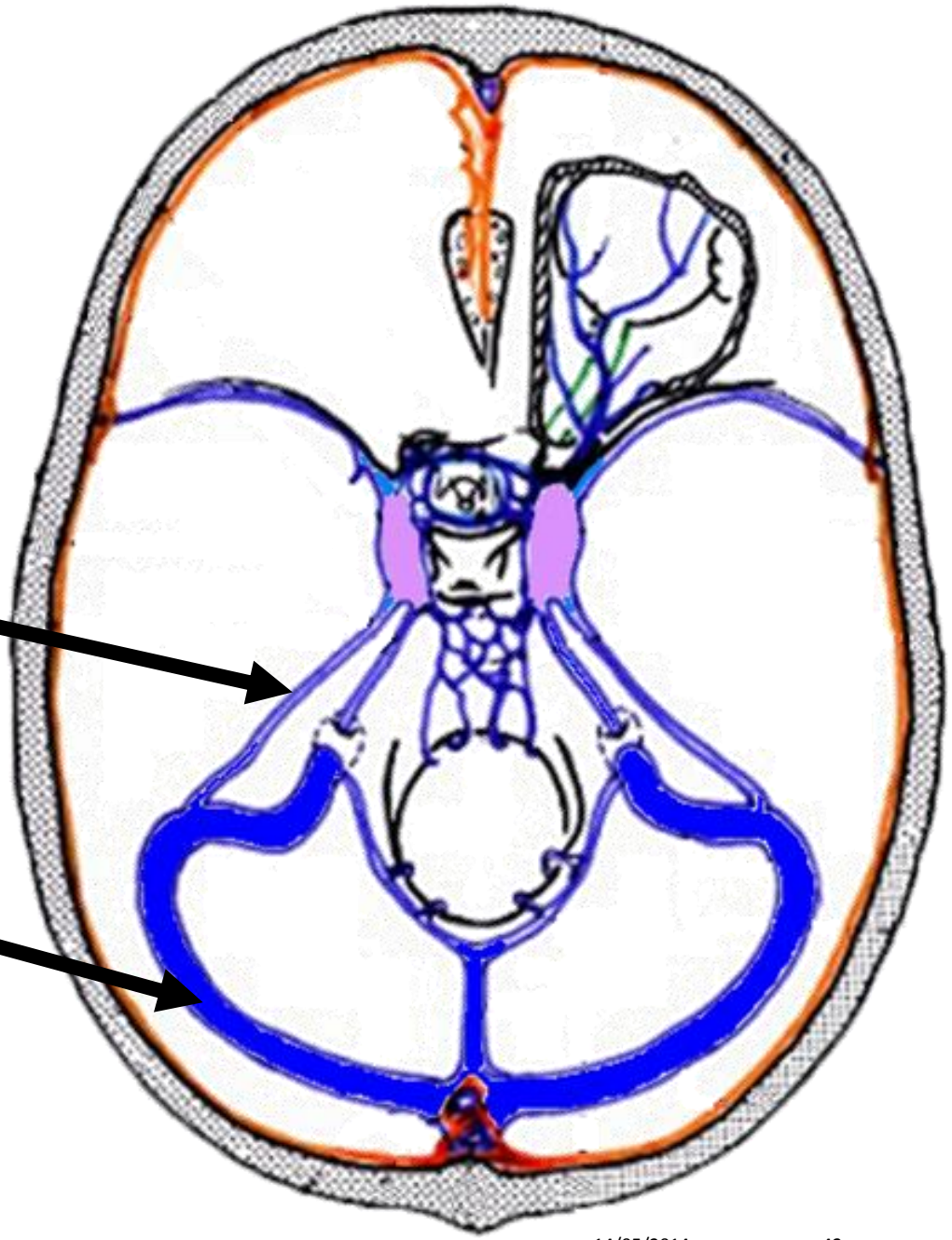


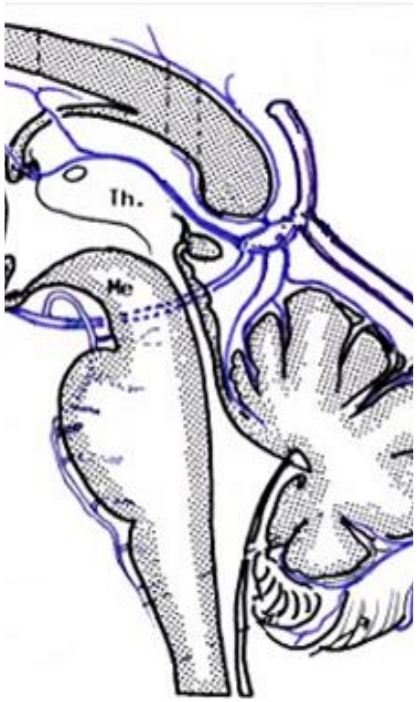
Vascularisation veineuse

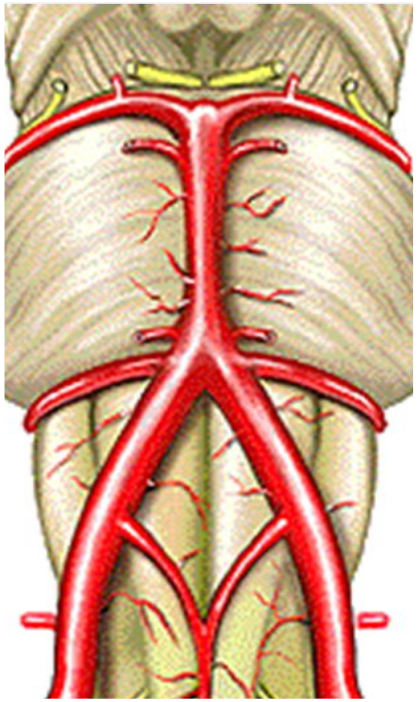
Les veines du **cervelet** se jettent dans…

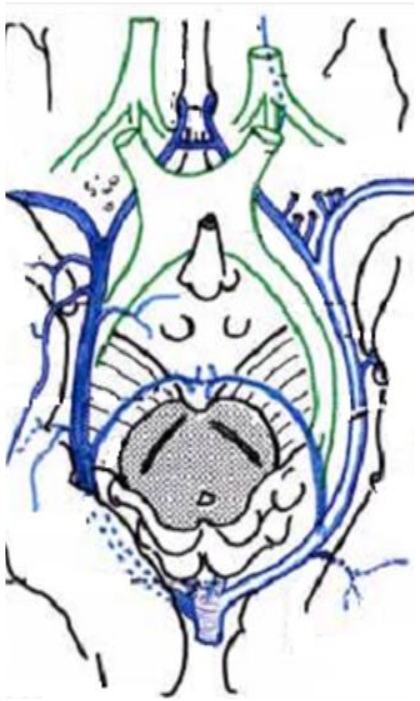
Sinus pétreux supérieur

Sinus latéral





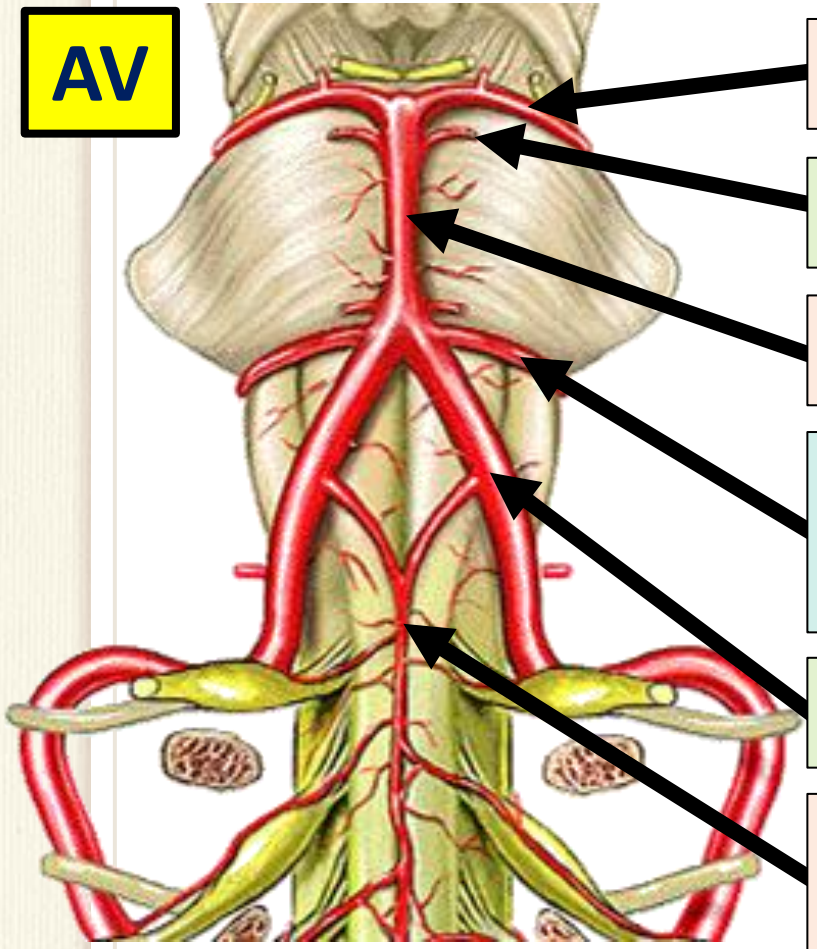




Vascularisation du tronc cérébral

Vascularisation artérielle

Assurée par **7** **artères:**



Cérébrale postérieure

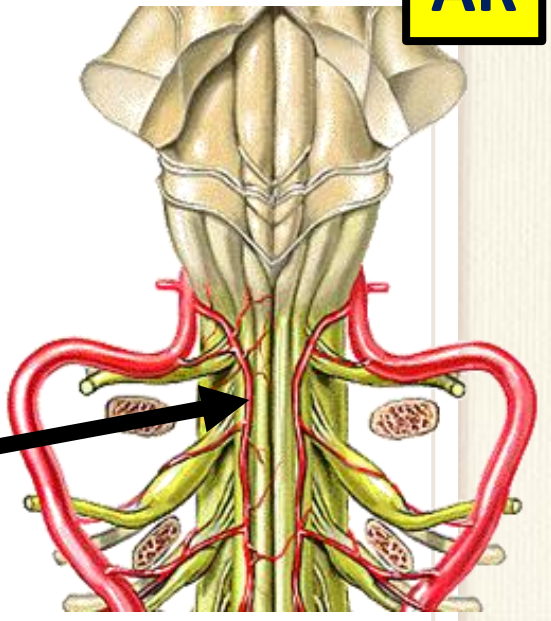
Cérébelleuse supérieure

Tronc basilaire

Cérébelleuse inférieure et antérieure

Vertébrale

Tronc spinal antérieur

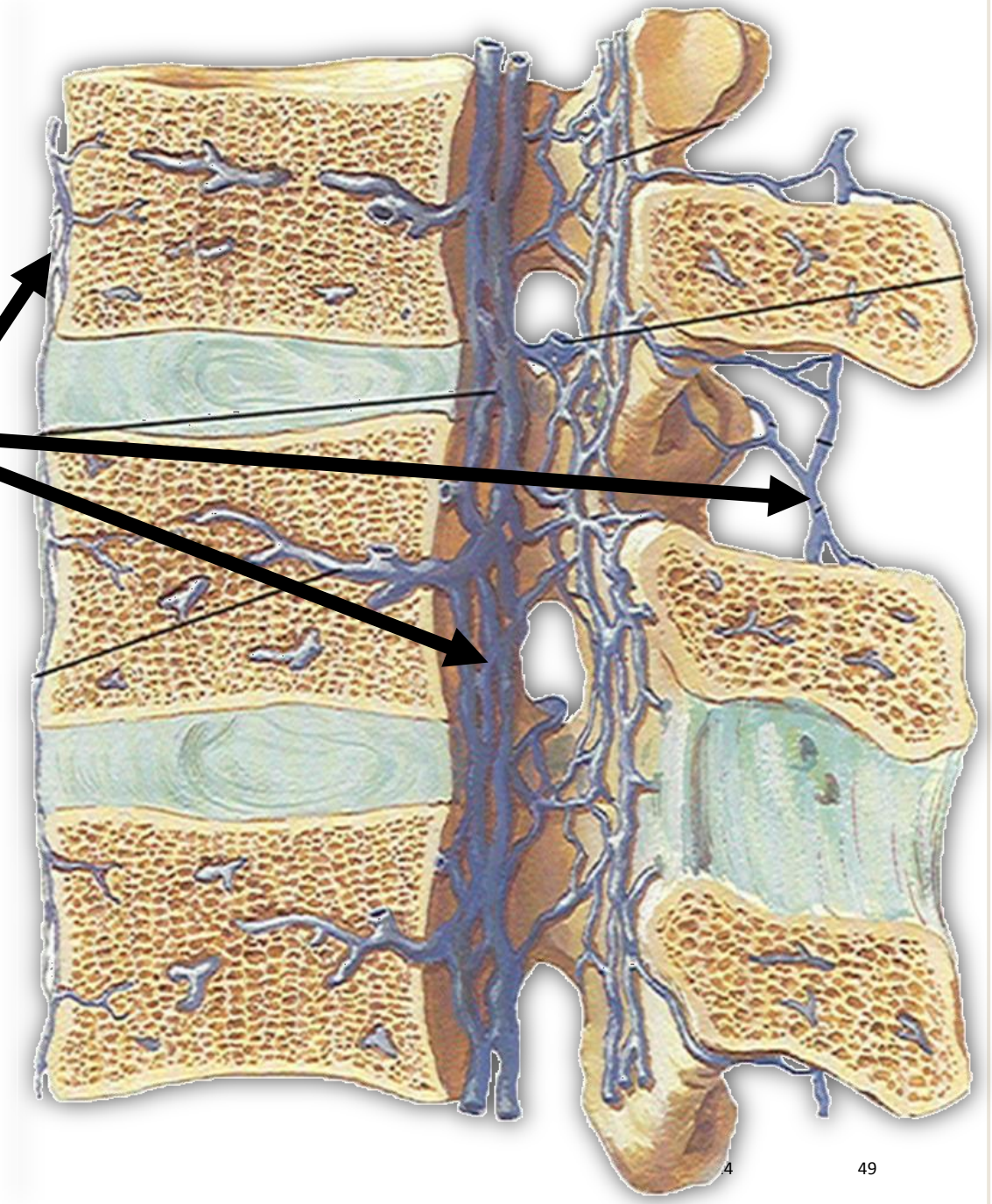


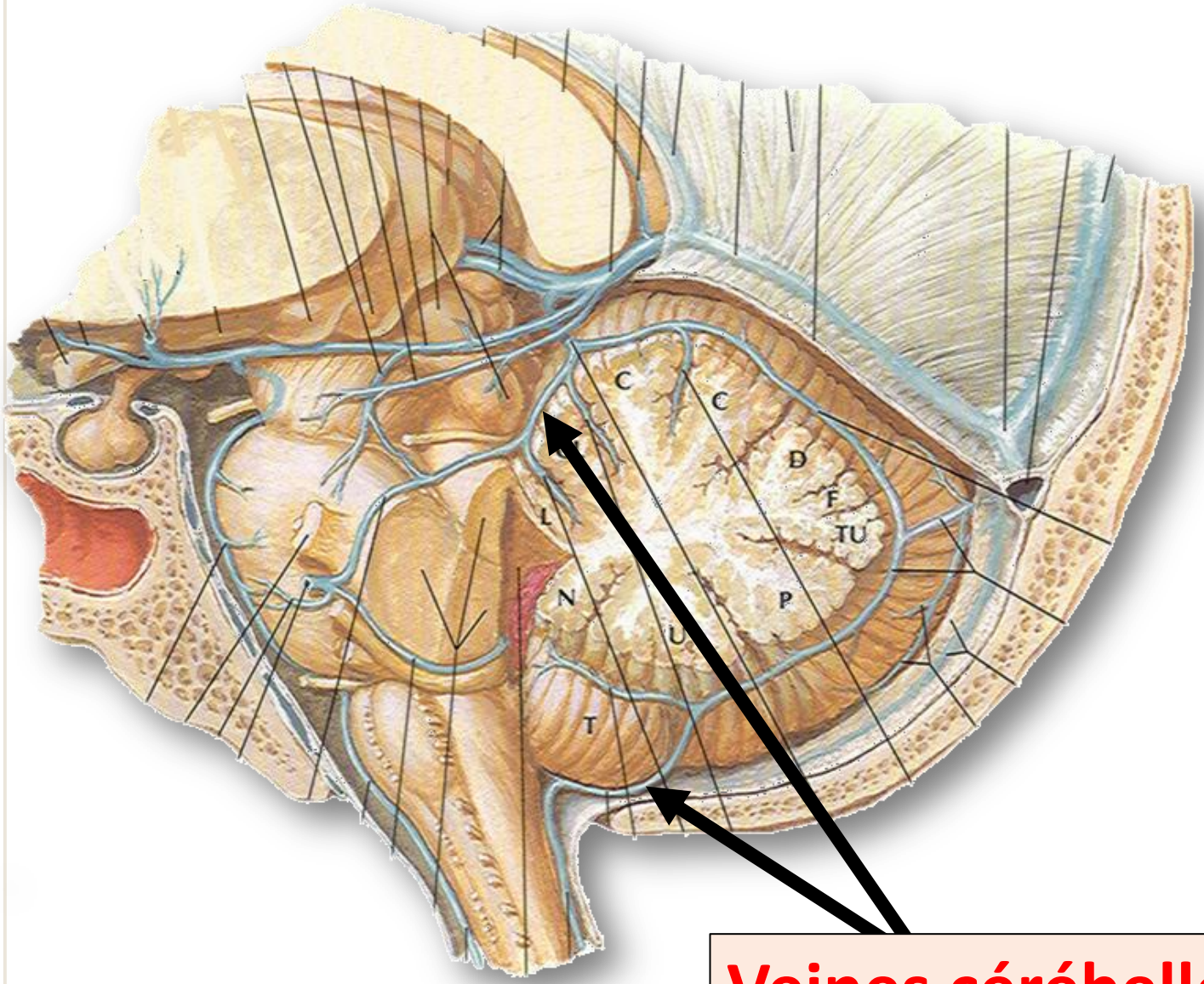
Spinale postérieure

Vascularisation veineuse

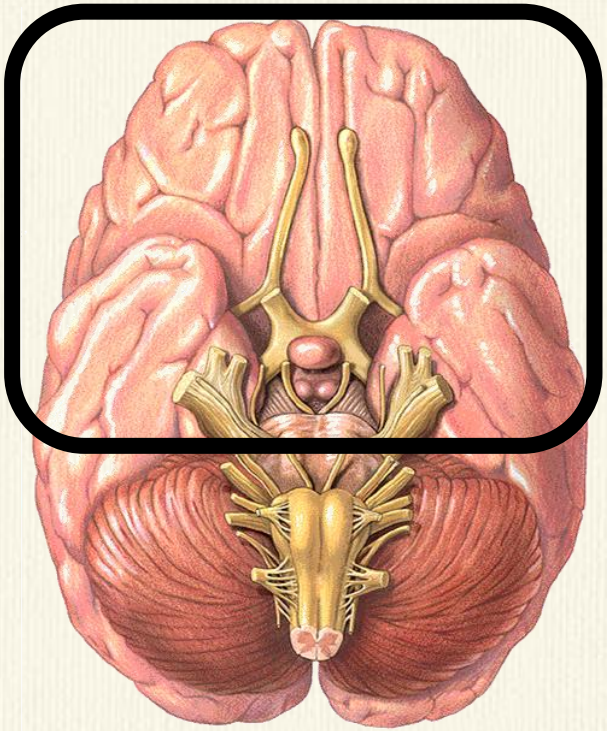
Les veines du **tronc cérébral** se jettent dans…

Plexus veineux vertébraux



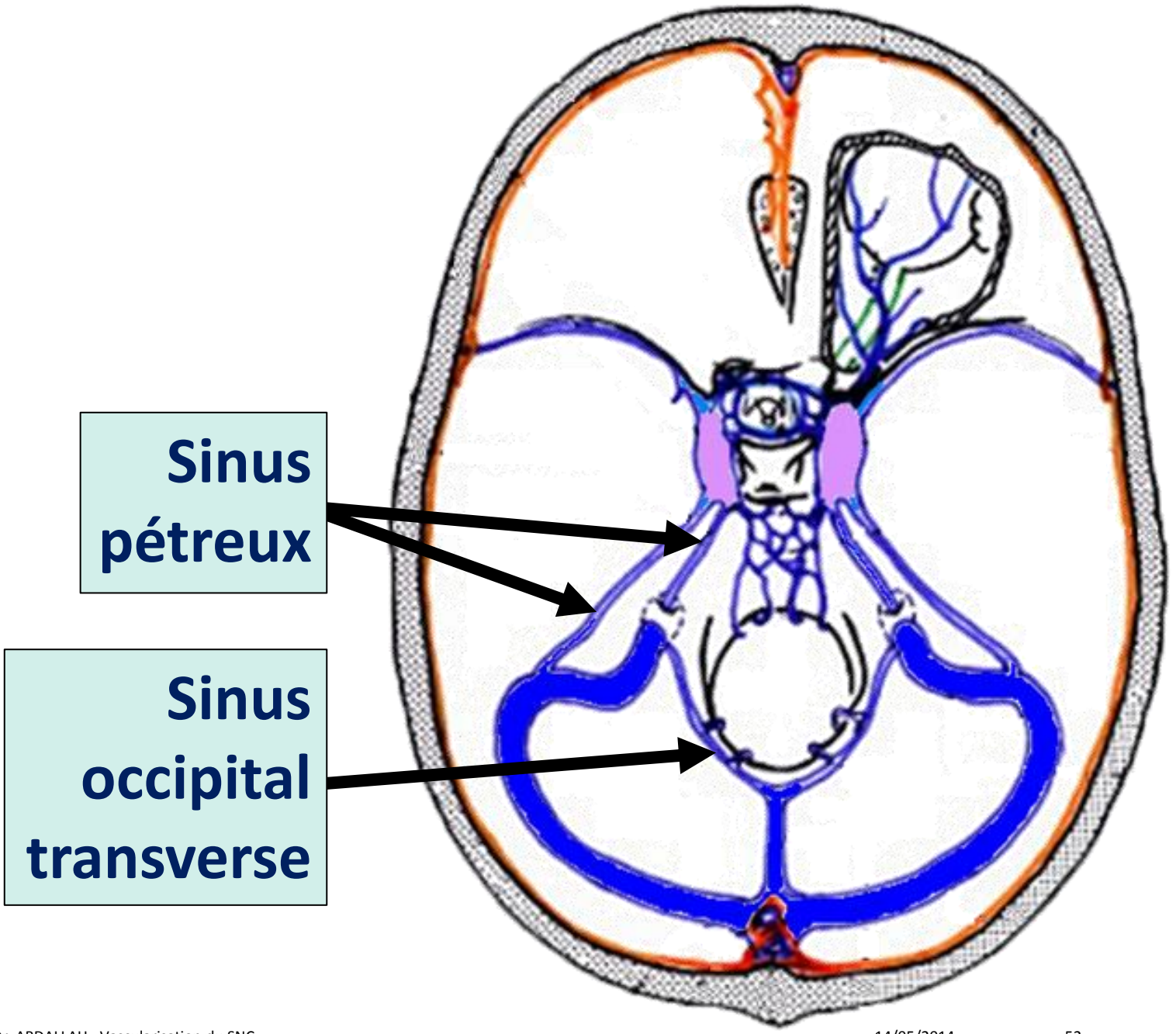


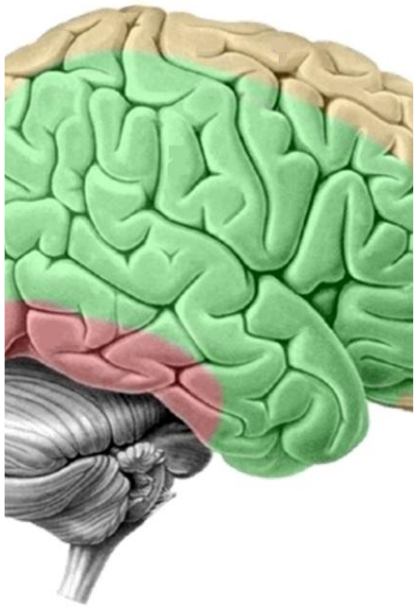
Veines cérébelleuses

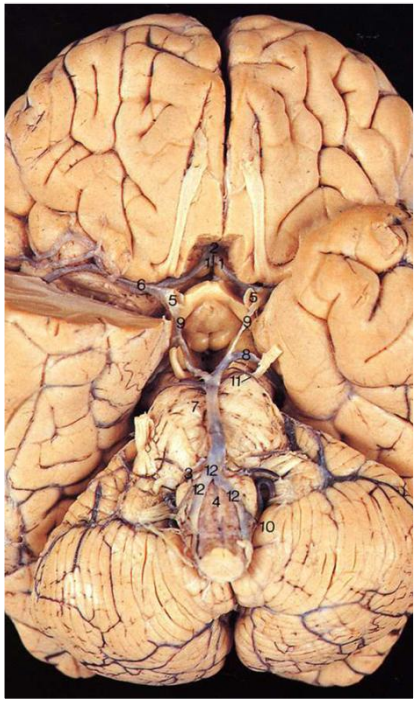


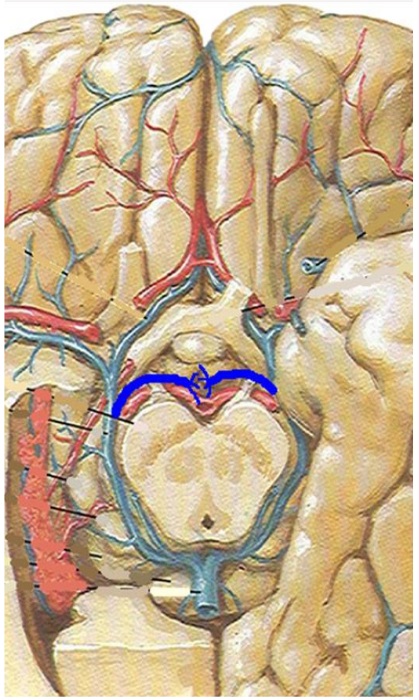
Veine communicante postérieure

Veine basale (de Rosenthal)


Sinus pétreux
Sinus occipital transverse







Vascularisation du cerveau

Vascularisation artérielle

Assurée par **3** **types d'artères:**

- 1 -

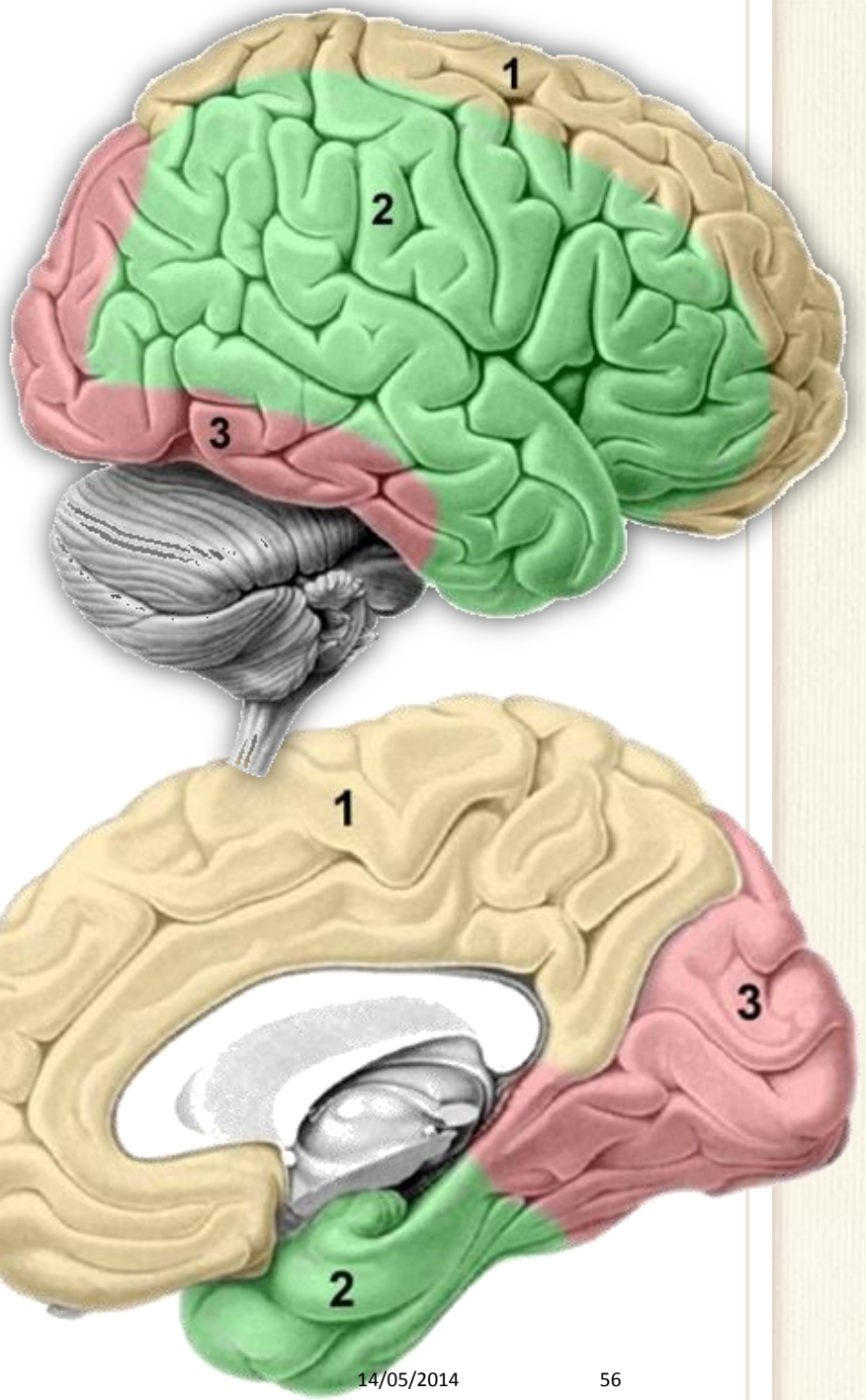
Artères corticales
(artères des circonvolutions)

Représentées par
3 artères cérébrales:

. **Antérieure (n° 1)**

. **Moyenne (n° 2)**

. **Postérieure (n° 3)**



- 2 -

Artères centrales

(artères des noyaux gris centraux)

. **Antérieures (striées):**

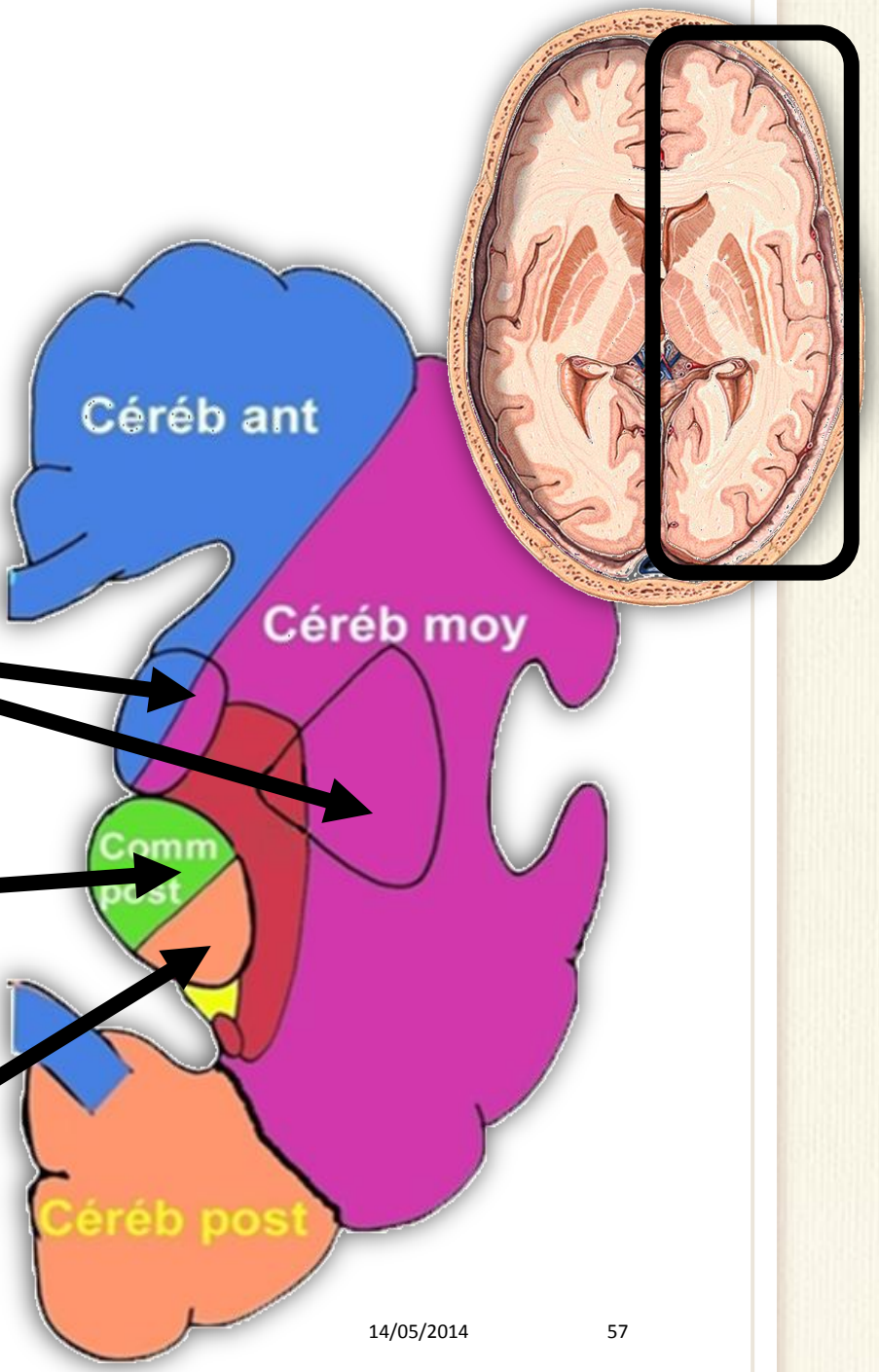
(br. **cérébrales antérieure et moyenne**)

. **Moyennes:**

(br. **communicante postérieure**)

. **Postérieures (optiques):**

(br. **cérébrale postérieure**)



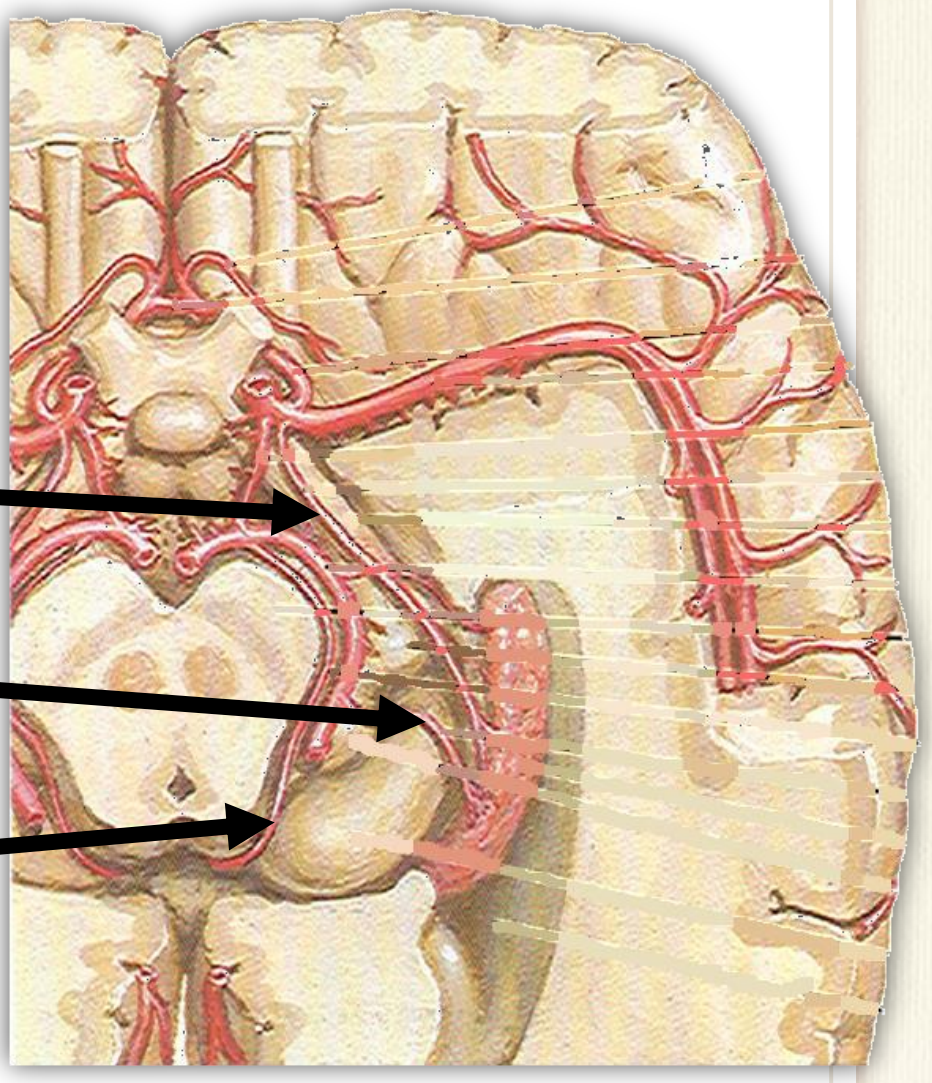
- 3 -

Artères choroïdiennes

. **Antérieure**
(br. **carotide interne**)

. **Postéro-latérale**
(br. **cérébrale postérieure**)

. **Postéro-médiale**
(br. **cérébelleuse supérieure**)



Atteintes

- **Cérébrale antérieure:**
  - Hémiplégie à prédominance fémorale
  - Apraxie (motilité conservée, incapacité des actes)
- **Cérébrale moyenne:**
  - Hémiplégie étendue
  - Aphasie motrice (si lésion à gauche)
- **Cérébrale postérieure:**
  - Troubles visuels et sensitifs (thalamiques)
- **Choroïdienne antérieure:**
  - Troubles visuels
  - Hémiplégie

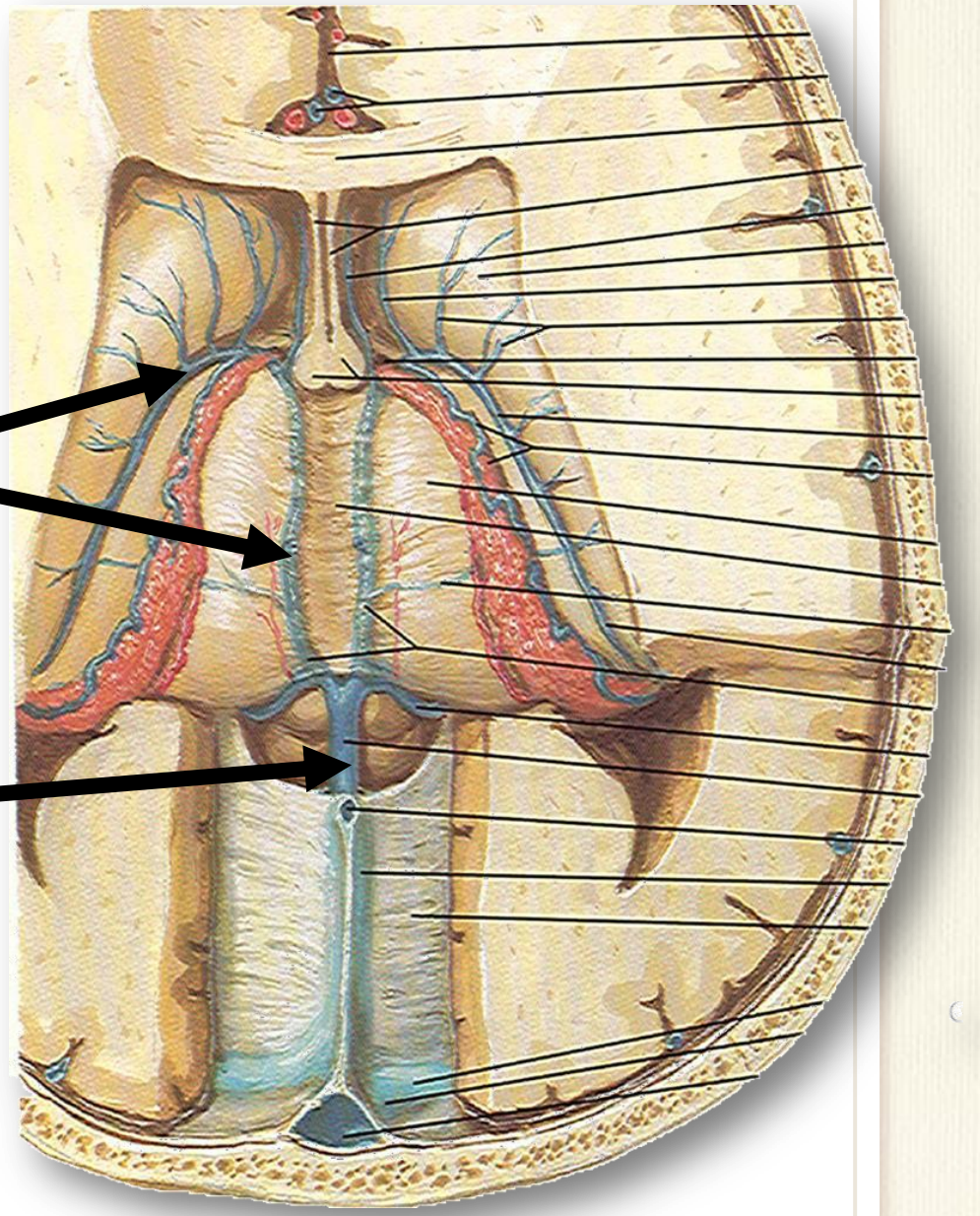
Vascularisation veineuse

Assurée par **3** **types de veines :**

- 1 -

Veines profondes

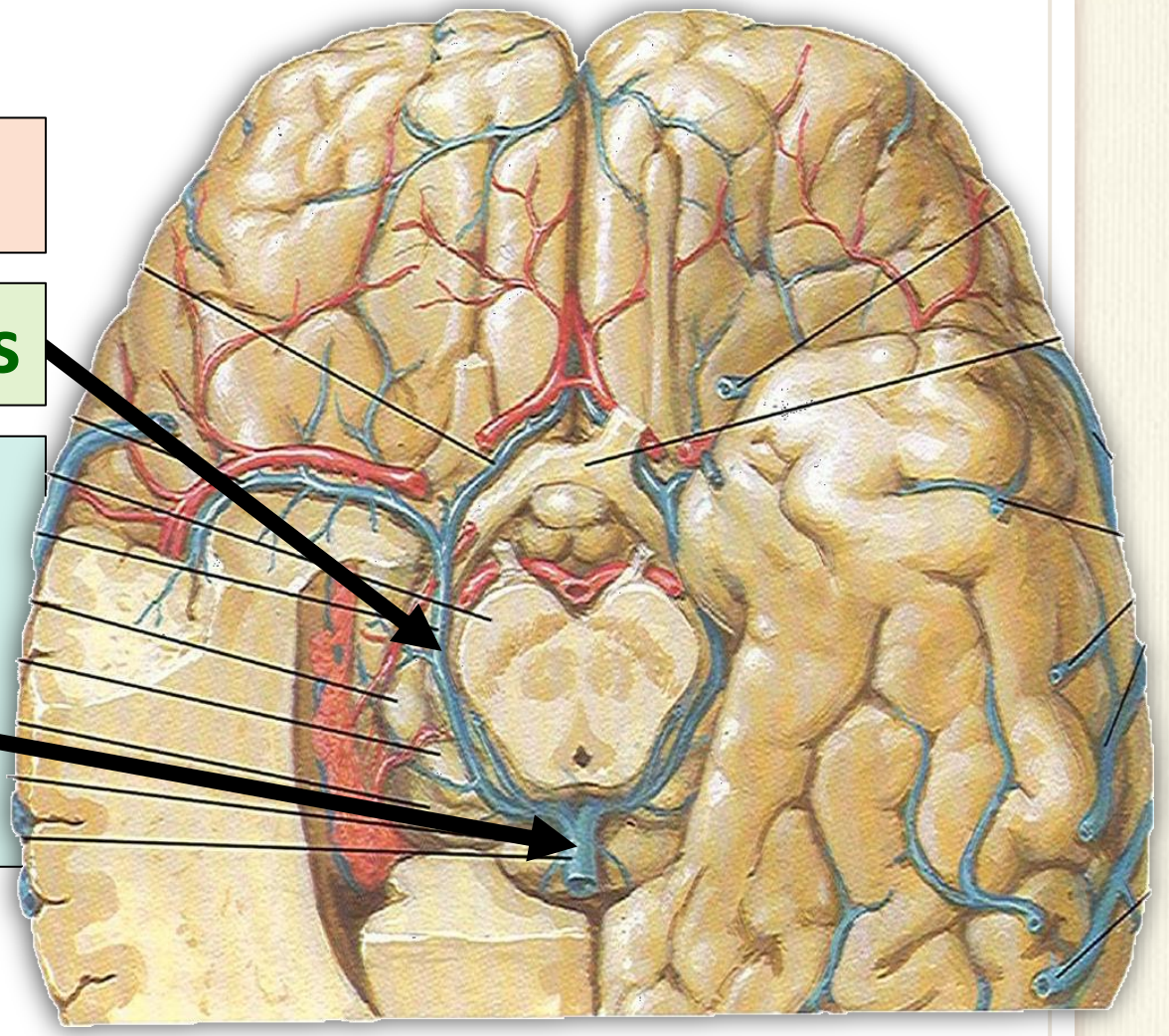
Se jettent dans:
grande veine cérébrale
(de Galien)



- 2 -

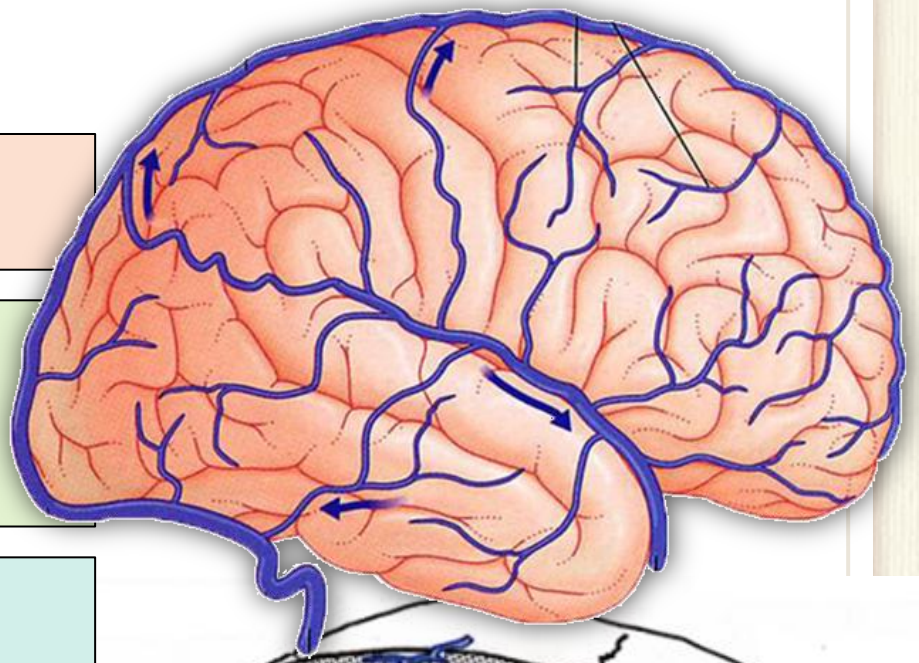
Veines basilaires

Se jettent dans:
grande veine cérébrale
(de Galien)



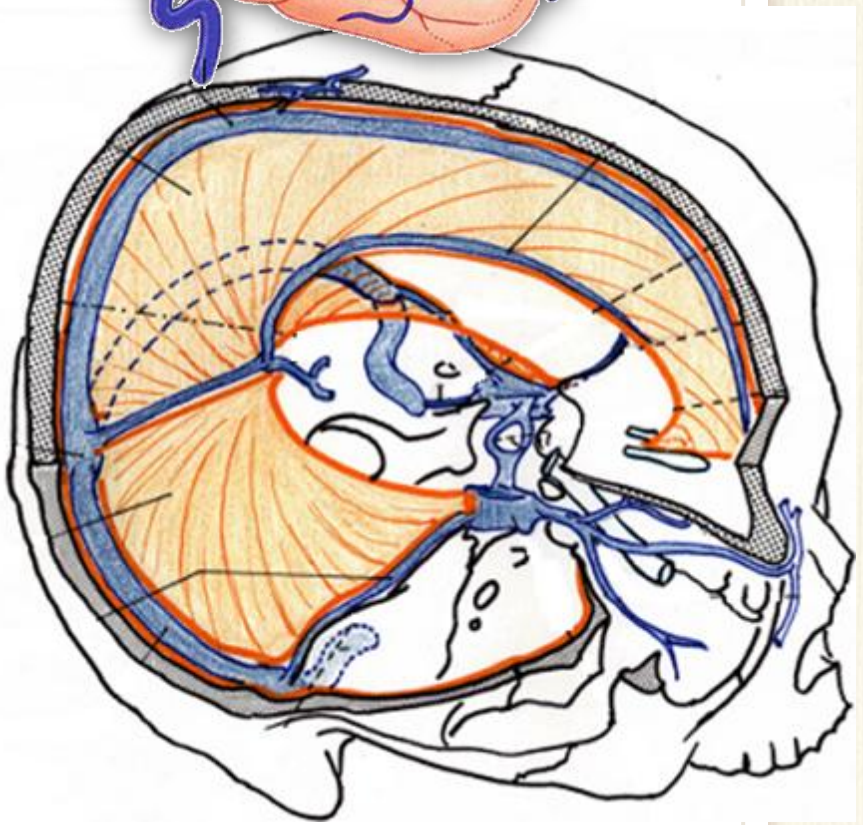
- 3 -

Veines des circonvolutions



Se jettent dans:

- . sinus longitudinaux
- . sinus sphéno-pariétal
- . sinus caverneux
- . sinus pétreux supérieur
- . sinus latéral
- . grande veine cérébrale




Bonne chance
Bonne réussite